



科学论坛：变革中的世界 *ld*

Tetracorder 用户指南——第 4.4 版

公开文件报告 2013–1300

美国内政部
美国地质调查局



Tetracorder 用户指南——第 4.4 版

作者：K. Eric Livo 与 Roger N. Clark

公开文件报告 2013-1300

美国内政部
美国地质调查局

美国内政部
萨莉·朱厄尔， 秘书

美国地质调查局
苏泽特·M·金博尔， 代理主任

美国地质调查局， 弗吉尼亚州雷斯顿： 2014年

如需了解更多关于美国地质调查局（USGS）的信息——该机构是联邦政府关于地球、其自然与生物资源、自然灾害及环境方面的科学信息权威来源——请访问<http://www.usgs.gov>或拨打 1-888-ASK-USGS

如需查看 USGS 信息产品（包括地图、影像及出版物）的概览，请访问<http://www.usgs.gov/pubprod>

如需订购本产品及其他 USGS 信息产品，请访问<http://store.usgs.gov>

推荐引用格式：

Livo, K. E., Clark, R.N., 2014, 《四声道记录仪用户指南——第 4.4 版：美国地质调查局，开放文件报告 2013_1300》， 52 页， <http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131300>。

ISSN 2331-1258（在线版）

对贸易名称、公司名称或产品名称的任何使用均仅用于描述性目的，并不表示美国政府的认可。

尽管本信息产品在很大程度上属于公有领域，但如正文所述，其中仍可能包含受版权保护的内容。如需复制此类受版权保护的内容，须事先获得版权所有者的许可。

目录

第一部分——入门指南.....	1
引言.....	1
什么是 Tetracorder?	1
可视化与频谱图.....	9
第二部分a——快速入门.....	9
MS-Windows® 个人计算机快速入门步骤.....	11
结果评估.....	11
第二部分b——运行四声道录音机.....	12
更多详情.....	12
Tetracorder 命令脚本与控制文件.....	17
直接运行 Tetracorder.....	17
材质贴图输出文件.....	18
第三部分——四重唱详情.....	20
四声道算法.....	20
子目录结构映射.....	22
成像光谱仪数据.....	23
光谱库数据库.....	24
创建/修改 Tetracorder 脚本命令文件.....	24
tetsetup	24
tetrun.....	25
r1.....	25
cmds.start.t4.4a	25
cmds.start.t4.4a.single	31
cmd.lib.setup.t4.4a5s6	31
评论区.....	31
设置部分.....	31
知识库章节.....	35
约束条件.....	41
Tetracorder 运行时调试.....	43
可选参数 tetracorder.out 与 tetrun.out.....	44
图像输出文件.....	44
参考文献.....	44
附录 1——Tetracorder 设备说明及求助指南.....	46
关于 Tetracorder.....	46
寻求帮助.....	46
附录 2——四通道记录器安装流程.....	47
Tetracorder 下载与安装.....	47
文件结构: UNIX/Linux®及大型 MS-Windows®项目.....	48
附录 3——可选软件.....	48
可选程序安装——Windows®个人电脑.....	49
可选程序安装——Linux 与 UNIX®.....	51
附录 4——数据与光谱库.....	51

轮廓

图 1. 在 $2.2\ \mu\text{m}$ 附近具有振动吸收谱线特征的示意图。需注意，霞石在 $1.5\ \mu\text{m}$ 附近同样具有特征吸收峰，且连续谱区间（绿色方框）位于不同位置。

每种材料中吸收峰的位置。为清晰起见，光谱图已进行偏移处理。引自 Clark 等人（2003） 2

图 2. 高结晶度高岭石的 Tetracorder 分析结果。图像左侧为红色编码的结果叠加在灰度图像背景上，以提供上下文参考；图像右侧则为相同结果以白色显示于黑色背景上。所有结果均为 Tetracorder 拟合时间-深度值（fit*depth）。

以及伽马缩放 5

图 3. 结晶度良好的高岭石的 GIF 格式图像结果： γ 标度拟合*深度。该子图与图 2 右侧所示子图相同。 7

图 4. 结晶度良好的高岭石的 JPEG 格式图像结果，在灰度背景上以伽马尺度拟合*深度显示。该子图像与图 2 左侧所示子图像相同。 8

图 5. 命令窗口展示了使用 tetsetup 程序创建并配置 Tetracorder 映射目录时的输入内容。图中显示了 tetsetup 的响应结果，且映射程序 tetrun 已准备就绪，只需按下 Enter 键即可启动。 10

图 6. A, 映射运行启动时使用的材料映射目录设置；以及 B, 映射运行后包含附加目录与输出文件的材料映射目录（Microsoft Windows®）。这些目录包含可直接用于分析的映射图像及统计输出结果，并按相关材料划分为子目录组进行组织。 15

图 7. 基于 Clark 等人（2010）提出的 “shoulderness” 定义 41

表

表 1. 具有子目录和数据文件的示例性 Tetracorder 数据结构 13

Tetracorder 用户指南——第 4.4 版

作者：K. Eric Livo 与 Roger N. Clark

第一部分——入门指南

引言

成像光谱制图软件可根据行星固体或液体表面及大气层的光谱测量结果所反映的化学特性，辅助实现材料的识别与制图。此类软件可用于分析野外、航空或航天器采集的数据、遥感数据集以及实验室光谱数据。Tetracorder 是一套通过专家系统控制的软件算法，旨在基于光谱特征识别材料（Clark 等，2003）。

Tetracorder 系统也可应用于传统遥感分析，因为其中部分算法实为匹配滤波器的变体。因此，根据输入 Tetracorder 系统的指令不同，其输出结果可涵盖从简单的匹配滤波器输出、光谱特征拟合，直至对地表材料的全面识别（其能力受限于成像光谱数据在特定光谱范围和分辨率下所涵盖材料的光谱特征）。用户需具备基础的光谱学知识，方能制定最优制图策略并有效评估分析结果。

什么是 Tetracorder?

Tetracorder 是一款公共领域分析程序，可用于识别特定材料、利用光谱数据对图像成分进行分类，或同时实现上述两种功能。该程序还可辅助对使用实验室光谱仪测得的材料进行鉴定。本程序的一项核心功能即为材料识别：若光谱特征具有诊断性，则识别结果可具备稳健性；而在其他情况下，材料识别则需额外验证。许多其他光谱识别算法仅提供潜在端元的光谱数据，而将材料识别任务交由分析人员完成。例如，在具备足够光谱分辨率的条件下，2.2 微米波段 (μm) 在黏土矿物高岭石中的吸收特征具有诊断意义，且 Tetracorder 鉴定结果可靠，但宽泛的 1 μm 仅在玉髓中观测到的吸收峰，可表明该矿物含有二价铁 (Fe^{2+})，因为许多其他含 Fe^{2+} 的矿物也具有类似的吸收特征。Tetracorder 软件报告的结果匹配度最高，但如何解读此类鉴定结果的意义及其可靠性，仍由分析人员自行判断。

Tetracorder 已用于绘制地球及整个太阳系中的多种材料的分布图，涵盖生态系统（Kokaly 等人，2003,2007；Karnieli 等人，2001）、陆地灾害响应（世界贸易中心灾难；Clark 等人，2001,2006）与海洋灾害响应（Clark 等人，2010）、矿物分布图绘制（Clark 等人，2003；Swayze 等人，2009）、场地特征分析（King 等人，2000），以及土星遥远卫星上的冰层分布（Clark 等人，2012 及其参考文献）。Tetracorder 还被用于绘制月球上水及羟基的分布图（Clark，2009）。

Tetracorder 系统基于一个材料光谱库（Clark 等人，2007）运行。该材料库（可包含矿物、植被、积雪及工程材料——参见图 1）用于生成表观光谱丰度材料分布图，并揭示相邻材料间的关联关系（包括面状与线状混合分布）。一旦利用 Tetracorder 完成制图，这些材料关联信息便可用于辅助界定形成待制图目标的物理、化学及时间演化过程。

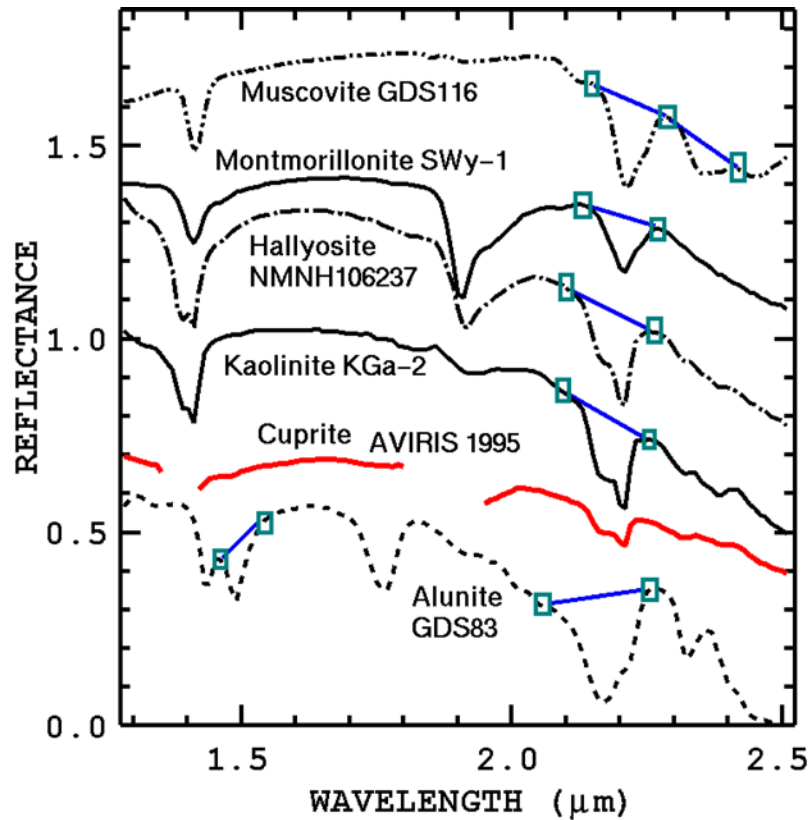


图 1. 在 2.2 μm 附近具有振动吸收的特征光谱。需注意，钠铝石在 1.5 μm 附近同样具有特征吸收峰，且每种矿物中各吸收峰的连续谱区间（绿色方框）位于不同位置。为清晰起见，各光谱图已进行垂直偏移。数据引自 Clark 等人 (2003)。

Clark 等人 (2003) 对 Tetracorder 算法进行了详尽阐述，并探讨了其多种应用场景。从最基础层面而言，Tetracorder 算法通过将遥感观测光谱（未知样本）与包含大量特征明确材料的光谱库进行比对，采用旨在最大化精度与性能的技术手段，从而实现对材料的识别。关键在于：在将特定参考材料样本与未知样本进行比对时，仅选用已知对该参考材料具有鉴别作用的光谱区间（图 1）。每个光谱特征均源于特定能量光子与待测材料中的原子及电子相互作用所致，且该吸收特性在很大程度上具有特定化学结构与成分的专属特征。而在其他波长区间，光子相互作用不会产生显著吸收效应；取而代之的是以透射或散射为主，且入射光子几乎不发生强吸收。综合上述现象，材料中“活性”与“非活性”光谱区域的共存，由此衍生出“鉴别性吸收特征”的概念。诊断性吸收特征对于特定材料而言是独有的，其谱线形状各异（在狭窄波长区间内吸光度随波长变化），且通常根据其化学成分（及化学键类型）集中在特定波长处。在诊断性特征之间，存在部分光谱连续区段，这些区段包含的与目标材料相关的特异性信息极

少（即不具备诊断性吸收特征）。在自然场景分析中聚焦这些诊断性特征至关重要，因为遵循非线性规律的物质混合物（如涂层、紧密混合物及溶液）在自然环境中十分常见，这使得在宽光谱范围内进行简单匹配变得难以实现。

在 Tetracorder 中，每次将观测光谱（未知）与参考光谱进行比对时，系统都会根据参考材料的化学特性进行高度定制化处理：聚焦具有诊断性的光谱特征，并依据人类光谱学专家的输入，通过预设指令实现这一过程。用户可在运行 Tetracorder 前直接向系统输入定制化指令，但更常见的做法是使用经过充分验证的指令文件——该文件包含数百种材料的预编译信息，覆盖广泛的应用场景（Clark 等，2003）。这些预置指令的定制基于由光谱学家、地质学家及生物学家组成的专家团队所具备的专业知识。通过剔除与参考材料化学特性关联较弱的光谱区域，Tetracorder 可有效抑制由这些“非活性”波长引起的噪声或杂散信号。即使某像素中主导物质的光谱特征与其他物质存在重叠，Tetracorder 仍能准确识别该像素中的主导物质。若其光谱库中包含相关材料混合物的光谱数据，或这些混合物的光谱特征无重叠，Tetracorder 亦可对材料的面状混合与紧密混合进行光谱解析。此外，Tetracorder 不仅能检测光谱中多种材料的存在，且已将其作为常规功能实现——无需像其他某些系统那样执行解混分析。例如，对于铁氧化物与黏土的紧密混合物，铁氧化物的特征电子光谱吸收峰位于可见光至 $1.3\ \mu\text{m}$ 波段。 μ 在特定波长范围内，黏土矿物则在 1.4 至 $2.5\ \mu\text{m}$ 区间内表现出振动特征性泛音及组合吸收峰。 μm 可同时生成两个光谱区域的材料分布图，分别显示各光谱区域中占主导地位的材料。尽管单个像元内存在多种材料时，其光谱特征强度相较于参考光谱可能会减弱，但 Tetracorder 算法采用的连续谱去除与谱形匹配技术，能够识别出最具显著性的光谱相似性，并通过竞争机制，在相对较低的信噪比条件下筛选出最可能的匹配结果（Clark 等，2003；Swayze 等，2003）。

Tetracorder 支持针对不同应用场景应用不同的算法；此外，单次分析结果的输出还可被引导至其他算法，以进行后续分析。从原理上讲，对单个光谱或整个成像光谱仪数据集执行的分析步骤数量并无上限。

继 Clark 等人（2003）对 Tetracorder 进行描述之后，该工具已新增多项功能，包括模糊逻辑与尖峰度分析（Clark 等人，2010）。本用户手册基于 Tetracorder 4.4 版本编写，该版本曾用于在墨西哥湾“深水地平线”原油泄漏事件中对海面油污进行制图分析（Clark 等人，2010）。

Tetracorder 算法的主要原理如下：

1. 比率谱
2. 改进型最小二乘光谱特征拟合算法
3. 红边或蓝边特征分析
4. 用于未来算法的扩展功能：针对上述

内容，可增加的算法包括：

1. 连续体移除
2. 基于模糊逻辑的连续带中心阈值

3. 基于模糊逻辑的左连续阈值确定
4. 基于模糊逻辑的右连续阈值
5. 基于模糊逻辑的左侧偏斜检测
6. 基于模糊逻辑的右偏性
7. 基于模糊逻辑的左/右连续比
8. 基于模糊逻辑的右/左连续比
9. 基于模糊逻辑的反射率与波段深度联合约束
10. 约束分析
11. 识别分析

每种算法的输出均包含一个质量指标和一个强度指标。例如，光谱特征拟合算法会推导出一个介于0.0至1.0之间的最小二乘相关系数，其中0表示拟合效果差，1则表示库谱与未知谱之间高度匹配。强度参数则是推导出的特征波段深度（Clark 与 Roush，1984）。需要注意的是，波段深度可为负值，这表示存在发射特征；正值则表示存在吸收特征。对于同一种参考材料，可包含多个光谱特征，此时输出结果将根据这些连续谱去除后的光谱特征的面积进行加权。基于这两个输出值，可进一步推导出第三个输出值：强度乘以质量（即波段深度乘以相关系数，并依据吸收特征的面积进行加权）。这三个值最终生成三个输出图像，其文件扩展名为：`.fit`、`.depth`及`.fd`（拟合时间深度，亦定义为 $\text{fit} \times \text{depth}$ ），其中 `fit` 为相关系数或其他质量参数，`depth` 为目标光谱特征的强度值，`fd` 则为加权拟合值与加权深度的乘积。输出结果可为 8 位或 16 位缩放整数。

已为未来算法（包括主算法与辅助算法）建立相应框架，涵盖高程数据（如数字高程模型、激光雷达或其他同类信息）以及物理约束条件（例如温度与压力——某些材料仅在特定压力、温度或二者兼具条件下才保持稳定，因此可施加额外约束条件，以判定材料是否可作为可行选项，或应被排除在考量范围之外）。

对于给定的参考物质及其光谱，可分析多个光谱特征（图 1），从而有望提升未知样本的光谱鉴定效果。在此类情况下，每次光谱比对最终的加权拟合结果、深度及 `fd` 值，均通过将各独立吸收特征拟合结果、深度或 `fd` 值进行求和，随后对求和结果进行归一化处理而得出（Clark et al., 2003）。截至 2013 年，每个光谱特征拟合结果、深度及 `fd` 值的权重值均由连续谱定义的吸收或发射特征面积自动确定；但在未来版本中，该专家系统将支持手动调整每个被分析光谱特征的权重值。

模糊逻辑（Clark 等人，2010）是一种工具，用于在因信号较弱或丰度较低而导致信噪比下降时，对检测结果进行降权处理。一位经验丰富的光谱学家在分析光谱时，可能会判定某吸收特征与物质 X 的特征相似，但物质 Y 也与之相似，且光谱数据的信噪比可能不足以区分二者。模糊逻辑并未采用刚性阈值，而是将鉴定阈值（拟合度、峰深或拟合度 $\times$ 峰深）设为一个随用户定义条件变化的变量。目前，该方法是在一个预设的下限阈值区间内应用阈值斜坡函数（即进行乘法运算），该阈值在区间顶端取值为 1.0，在区间底端取值为 0.0，并在区间内呈线性变化。

基于Tetracorder分析得出的方法可用于解决多种遥感问题。一个典型应用场景是：利用Tetracorder技术生成矿床地表图，该图可显示围岩岩性变化、偏移断层及其他构造控制因素，以及蚀变岩矿物组成变化——这些变化共同决定了后期流体沉积矿物的分布区域。另一典型应用案例包括海上溢油事件中的原油分布、原油丰度、原油乳化程度变化以及生态系统影响。相关应用实例可参阅Clark等人（2003,2010）的研究。

一旦光谱学家完成专家系统命令文件的配置，Tetracorder 即可通过简单设置应用于众多数据集。随软件包提供的支持程序可生成快速查看用 JPEG 图像，便于用户快速评估。例如，本软件默认配置的 Tetracorder 命令集包含 328 种材料（矿物、人造材料、植被以及液态水与冰的参考光谱；命令配置版本为 4.4a5s6），因此在进行泛化制图时，可能需要对这 328 种材料进行评估。然而，Tetracorder 的优势在于：若用户仅对某一种材料感兴趣，则仅需检查该材料对应的分析结果。Clark 等人（2003）曾以对结晶良好的高岭石进行检索为例，阐述了 Tetracorder 的识别步骤如何实现这一目标。其他遥感分析工具仅提供关于特定材料存在的粗略指示，且常伴随大量假阳性结果；而 Tetracorder 则能精准提取出具有最佳判定结果的像素区域（参见图 2 中结晶良好的高岭石示例）。

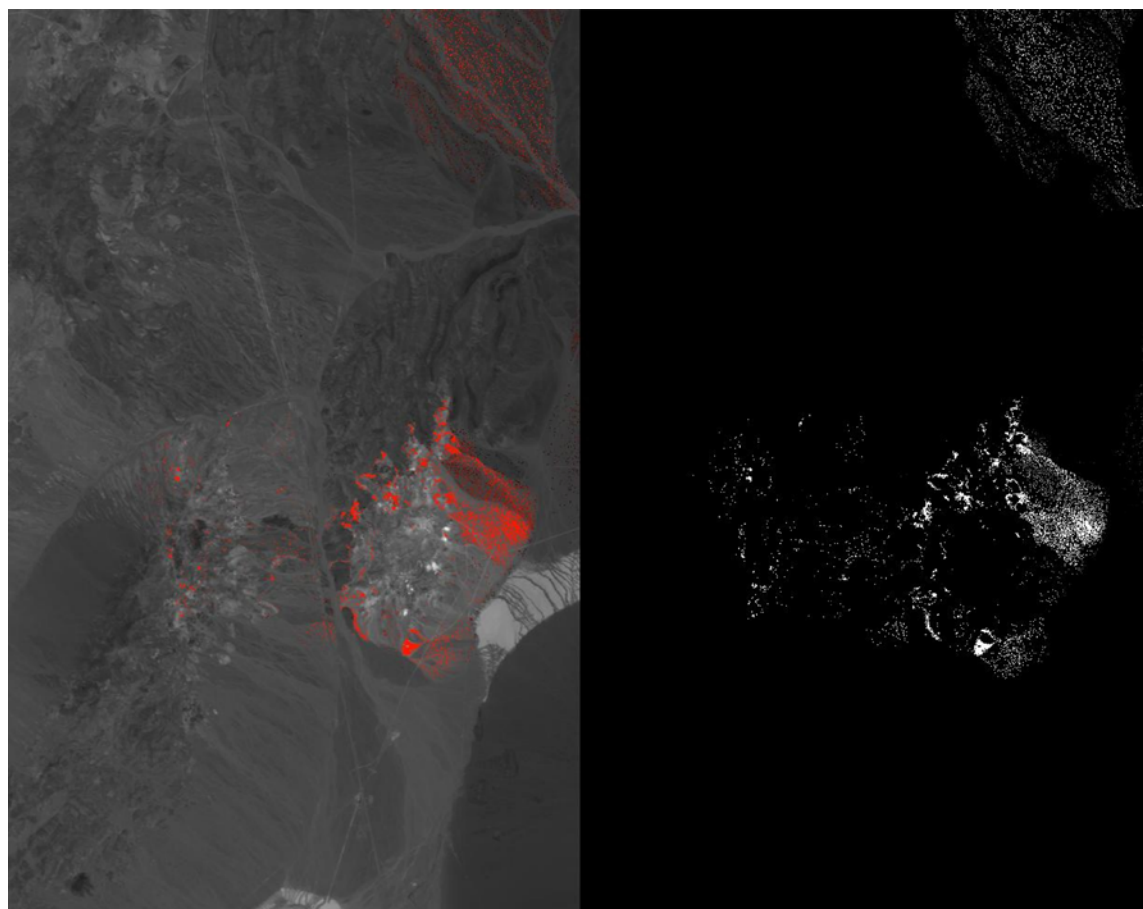


图 2.高结晶度高岭石的 Tetracorder 分析结果。图像左侧为红色编码的结果叠加在灰度图像背景上，以提供上下文参考；图像右侧则为相同结果以白色显示于黑色背景上。所有结果均基于 Tetracorder 算法对深度进行拟合 ($\text{fit} \times \text{depth}$) 并经伽马缩放处理。

当 Tetracorder 程序运行完成后，执行 Tetracorder 的脚本会运行其他程序以分析结果，其中包括通过聚类分析生成一份研究发现报告。随后，若干输出图像会被叠加处理，以便进行更全面的综合评估。例如，Tetracorder 可对多个赤铁矿（氧化铁）晶粒尺寸进行成像；所有赤铁矿晶粒尺寸图像均被整合至单一图像文件 “hematite.all” 中，从而仅需分析该赤铁矿图像即可。最后，系统运行一个程序：自动拉伸每个 Tetracorder .fd 图像，生成一组在黑色背景上以灰度值呈现白色/灰色像素的伽马拉伸 GIF 图像（图 3），以及另一组在相同像素区域上，以灰度图像背景呈现红色像素、并在黑色背景上显示对应像素的图像（图 4）。该伽马拉伸处理模拟了消费级数码相机图像中采用的拉伸技术。此类图像可借助多种通用图像查看程序快速评估，除非需提取光谱数据，否则无需专用软件。



图 3。 结晶度良好的高岭石的 GIF 格式图像结果： γ 标度拟合*深度。该子图与图 2 右侧所示子图相同。

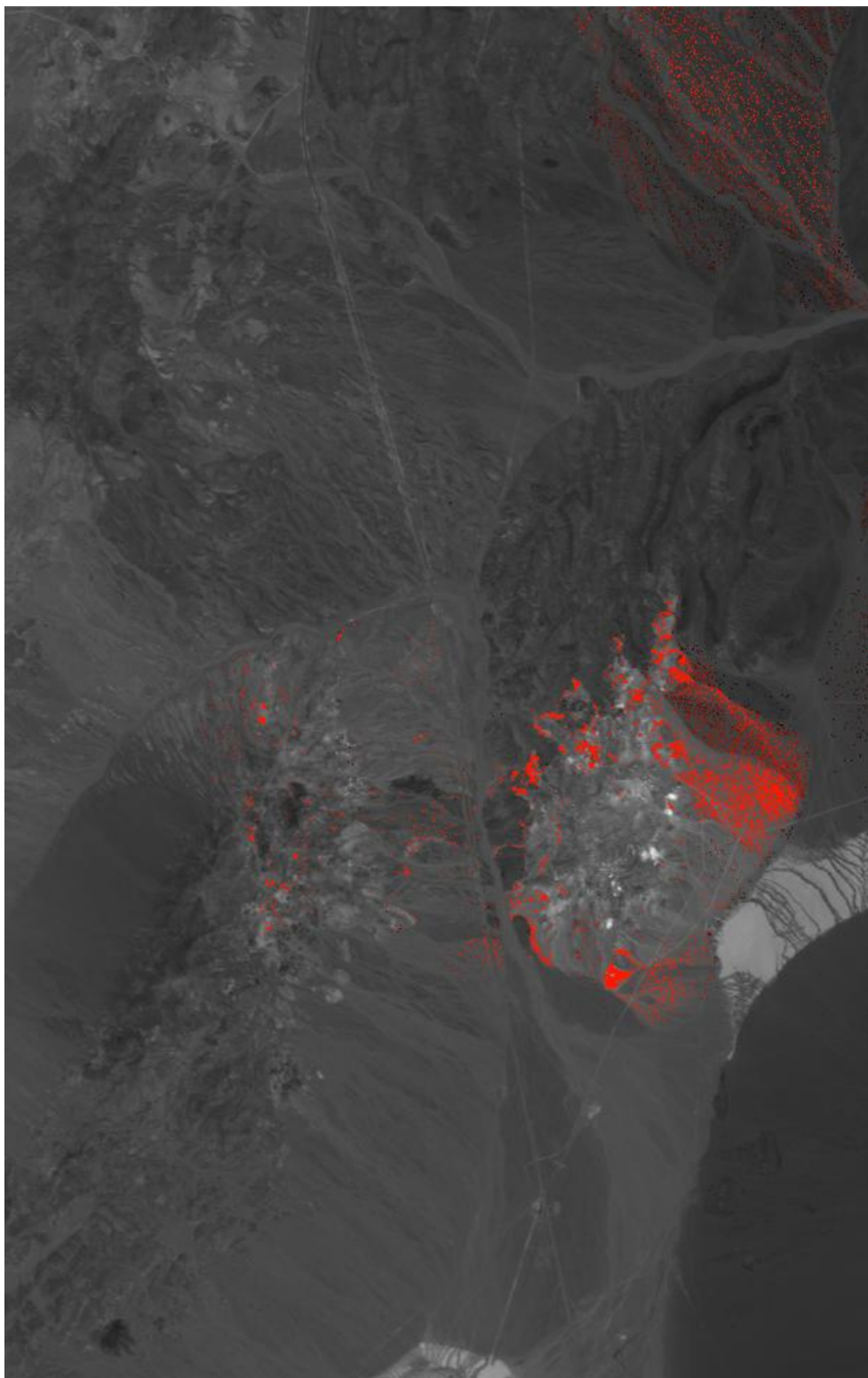


图 4。 结晶度良好的高岭石的 JPEG 格式图像结果，在灰度背景上以伽马尺度拟合*深度显示。该子图像与图 2 左侧所示子图像相同。

可视化与频谱图

大多数计算机均配备图像查看程序，可用于显示 **Tetracorder** 及后续处理软件生成的 GIF 与 JPEG 图像。然而，若要对特定像素进行高级光谱分析，则需使用专用软件来关联图像光谱仪的数据立方体。在解读成像结果时，绘制像素光谱并放大以突出空间细节是基本要求。此外，评估成像质量与精度亦至关重要；此类程序可助力光谱学家以可视化方式浏览并检查数据立方体及成像结果，但其具体应用已超出本手册的讨论范围。更多详情及相关软件链接请参阅 <http://speclab.cr.usgs.gov/software.html>，例如 Kokaly (2011)。部分商业成像软件包亦可从图像立方体中提取光谱数据。

第二部分a——快速入门

以下说明需要运行 **Tetracorder** 程序，以及可选地运行 **Davinci**、**GNU ppmtogif** 和 **GNU GZIP** 程序（均为基于 GNU 通用公共许可证发布的免费软件）。**Tetracorder** 用于生成分析所需的素材图，且完全独立运行。可选程序则用于生成后处理结果，从而简化结果评估过程。**Davinci** 可用于多种功能，从计算素材图统计量到优化素材图输出效果。**ppmtogif** 和 **GZIP** 可将素材图转换为 GIF 图像，并用于压缩这些图像。

快速入门步骤包括安装 **Tetracorder** 系统，以及使用下载的 *tetracorder4.4-tutorial.zip* 文件为运行 **MSWindows**® 个人计算机（PC）提供配套演示数据。该文件亦可用于 **UNIX/Linux**® 教程，但需将 **Tetracorder** 源代码（包含于本 zip 文件中）进行编译，并将若干配套数据文件置于文件系统的指定位置。**Windows** 与 **UNIX/Linux**® 系统的安装与配置步骤已在附录 1 和附录 2 中详尽说明。

本演示配置采用简单的目录结构来检索数据并存放结果，此举可帮助用户熟悉 **Tetracorder** 的操作流程，且适用于中等规模的研究项目。对于大型项目，附录 1 中描述了更为灵活但结构更复杂的配置方案。图 5 展示了在安装 **Tetracorder** 后，创建并配置用于后续使用的映射目录所需的输入参数。

```
Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\owner>CD c:\tetracorder4.4\mapping

C:\tetracorder4.4\mapping>..\tetracorder4.4.cmds.lib06\tetsetup mapping-cuprite
aviris_1995 ..\..\cubes\cuprite95
source directory set to: C:\tetracorder4.4\tetracorder4.4.cmds.lib06\
source-path directory : C:\tetracorder4.4\tetracorder4.4.cmds.lib06
parent-source-path is : C:\tetracorder4.4
bin-pc directory set to: C:\tetracorder4.4\bin-pc
present PATH (CMD) set to: C:\tetracorder4.4\mapping
mapping-path set to: C:\tetracorder4.4\mapping\mapping-cuprite
mapping-parent-path to: C:\tetracorder4.4\mapping
mapping directory (dir) set to: ..... mapping-cuprite
dataset (data_set) set to: ..... aviris_1995
data (data) set to: ..... aviris_1995
restart (restart) set to: ..... r1-av95a
image spectrometer data-cube (cube): ..../cubes/cuprite95
image spectrometer data-cube-DOS (cube): ..../cubes/cuprite95
cmd library (lib) set to: ..... cmd.lib.setup.t4.4a5s6
cmd start (start) set to: ..... cmds.start.t4.4a
cmd start (starts) single set to: ..... cmds.start.t4.4a.single
r1 iyfl (org) set to: ..... /speclib/library06.conv/s06av95a

r1 iyfl (new) set to: ..... c:/tetracorder4.4/speclib/library06.con
v/s06av95a
deleted points (dpt) set to: ..... 1 2 13 31t33 81t83 95t97 108t111 153t16
7 172t175 224 c # aviris_1995
.
VERIFIED: cmd.lib.setup.t4.4a5s6 found
.
VERIFIED: restart_files\r1-av95a found
.
CHECK VERIFIED: C:\tetracorder4.4\tetracorder4.4.cmds.lib06\cmds.start.t4.4a fi
le o'k with '==[DELETPS]DDDDDDDDDD' line
.
CHECK VERIFIED: C:\tetracorder4.4\tetracorder4.4.cmds.lib06\cmds.start.t4.4a fi
le o'k with: 'cube: FFFFFFFF' line
.
CHECK VERIFIED: C:\tetracorder4.4\tetracorder4.4.cmds.lib06\cmds.start.t4.4a fi
le o'k with 'AAAAAACMDLIBRARY' line
.
1 file(s) copied.
.
STILL PROCESSING - this will take a few seconds
.
29 File(s) copied
.
"tetsetup Finished"
.
setup of mapping-cuprite complete
.
To run Tetracorder, cd to: mapping-cuprite and execute the command: tetrun
.
C:\tetracorder4.4\mapping>CD mapping-cuprite
C:\tetracorder4.4\mapping\mapping-cuprite>tetrun_
```

图 5。显示使用 `tetsetup` 程序创建并配置 Tetracorder 映射目录的命令行窗口。图中展示了 `tetsetup` 的响应结果，且映射程序 `tetrun` 已准备就绪。通过按下 Enter 键启动。

MS Windows® 个人电脑快速入门步骤

MS Windows:

请下载位于美国地质调查局 (USGS) 网站<http://speclab.cr.usgs.gov/software.html>链接中的文件：**tetracorder4.4-tutorial.zip**。

解压 tetracorder4.4-tutorial.zip 文件，建议解压至根目录（C:\tetracorder4.4）。该压缩包包含使用 MS-Windows® 计算机映射内华达州库普赖特市演示数据集所需的所有文件（Tetracorder 程序、批处理脚本、数据及源代码）（如需安装适用于这些文件的 UNIX/Linux® 版 Tetracorder，请参阅附录 2）。在此基础配置中，所有用户命令与数据集在 Windows 及 UNIX/Linux® 环境下均完全一致。

可选地，可安装 Davinci 以对映射结果进行后处理（参见附录 2）。

运行 **tetsetup** 命令，创建一个新的映射目录，并安装所需的文件及文件结构。该映射目录将包含首次映射运行后所有后续生成的输出文件。

打开命令窗口：

(开始 → 所有程序 → 附件 → 命令提示符)

切换至 Tetracorder 映射区域：

CD c:\tetracorder4.4\mapping

使用以下三个命令行参数运行 tetsetup：

..\tetracorder4.4.cmds.lib06\tetsetup mapping-cuprite aviris_1995 ..\..\cubes\cuprite95

三个命令行参数如下：

Arg 1 - 您为映射目录选择的名称

Arg 2 —— 带年份代码的传感器（例如 aviris_1995）；

Arg 3 —— 图像立方体的文件系统路径；若以无参数形式运行 `tetsetup` 命令，则会显示可用选项。

更改映射目录：c:\tetracorder4.4\mapping\mapping-cuprite

CD 映射-铜矿

启动映射运行

tetrun

评估结果。

四通道输出——生成 vicar 及 ENVI® 格式的材料图。查看与分析需使用专用软件。

达芬奇辅助映射运行流程——tetrun 脚本首先运行 Tetracorder 生成材质贴图输出结果，随后执行后处理操作：生成映射统计文本文件，并将材质贴图转换为便于查看的 GIF 与 JPEG 格式图像文件。如需深入分析，则需使用专用软件。

结果评估

当 Tetracorder 完成映射材料图像的生成后，tetrun 脚本将运行可选的附加程序，以加速结果评估。系统会生成多种统计文本文件及映射材料图像文件（JPEG 与 GIF 格式），用于对本次映射分析进行快速初步评估。这些文件均可在计算机操作系统自带的多数文本编辑器及图像查看程序中打开。下文对这些文件进行了简要说明；常规分析流程通常包括：快速浏览结果与数据、筛选出常见映射材料并识别异常材料，随后检查映射材料图像（GIF 或 JPEG 格式）以获取空间上下文及材料关联性信息。最终，可借助专业遥感软件对结果进行深度分析。

例如美国地质调查局（USGS）提供的用于光谱测量的IDL 处理程序包（prism）、PicWorks（PW）以及光谱处理程序包（SPECPR），这些程序包允许用户在将映射材料图像与图像光谱仪数据进行光谱关联的同时，对这些图像进行分析。

警告：*Tetracorder 会尝试与参考光谱库中的条目匹配出最佳匹配结果，但并非所有光谱特征都具有唯一诊断性，且许多材料尚未被纳入该参考库。Tetracorder 图谱分析结果的准确性与唯一性，最终需由用户及专业光谱学家自行判定（详见下文“更多详情”章节）。*

输出文件为文本文件，其中列出了每种参考材料所映射的像素数量。

文件结果：`cluster` 显示每个映射参考材料的聚类统计量。所用聚类算法源自 Davinci 程序；在较大像素半径下获得的较高聚类值，表明该图像具有显著特征模式的可能性更大，这些模式可能具有研究价值。

文件 `results.cluster.sorted` 展示了上述 `cluster` 结果文件的聚类分析结果。该文件按每个组别及每个病例中聚类结果值从高到低排序，并附加一个用于描述显著性程度的主观评语（从最显著到最不显著）：WOW、Great、good、maybe、none 及 zero。其中“zero”表示未映射到任何像素，而“none”则表示虽映射到部分像素，但结果呈现为随机噪声特征。

接下来，您可以查看图像处理结果。在每个 group* 和 case* 目录下，均保存有以 GIF 格式存储的伽马拉伸图像，这些图像可通过大多数标准图像查看器进行查看（图 3）。这些图像均由 DaVinci 软件进行伽马拉伸处理（采用与数码相机图像处理相似的算法），从而无需重新拉伸图像即可清晰观察高信号及低信号区域的细节。若需检测微弱信号，可调整 DaVinci 软件的参数以增强拉伸效果。

查看图像结果的另一种方法是分别在 results.group.* 和 results.case.* 目录下查看 JPEG 图像。这些 JPEG 图像采用了与上述 GIF 文件相同的伽马拉伸处理，但采用红色系色阶进行着色，并显示在灰度背景上（图 4）。

若您的图像宽度未超出屏幕显示范围，则上述两种呈现方式中的最佳结果将同时存储于 * 结果双目录中。在此设置中，灰度背景上的红色叠加层用于显示上下文信息，而黑色背景上的结果则更便于识别可能在低层级映射的微小像素簇（图 2）。

一旦您找到一种与图谱匹配良好的材料，且希望将该材料作为“已检出”结果纳入图谱或报告时，务必提取该材料类型各位置的光谱并进行分析，以验证鉴定结果的正确性。更多详细信息请参阅下文“材料图谱输出文件”章节。

第二部分b——运行四声道录音机

本节介绍了 Tetracorder 制图系统（包含软件与数据）的安装、配置及启动流程。该 Tetracorder 程序与数据集教程系统将采用一种适用于本地制图项目的简洁文件结构进行部署（完整部署说明请参阅附录 2）。运行 MSWindows® 系统的计算机可直接使用已安装的这套程序与数据，即可构建功能完备的 Tetracorder 制图系统；而运行 UNIX/Linux® 系统的计算机则需编译提供的源代码，并按附录 2 所述方式放置相关文件。

更多详情

第一步
通过 USGS 官方网站 <http://speclab.cr.usgs.gov/software.html> 下载文件 tetracorder4.4- tutorial.zip。多个 zip 文件将共同存放于同一目录中，其中包括该教程 zip 文件。该教程 zip 文件是

Tetracorder 的独立实现版本，其余文件则为软件与数据的更新包，包含更多可随需下载的数据立方体及光谱库。

第二步

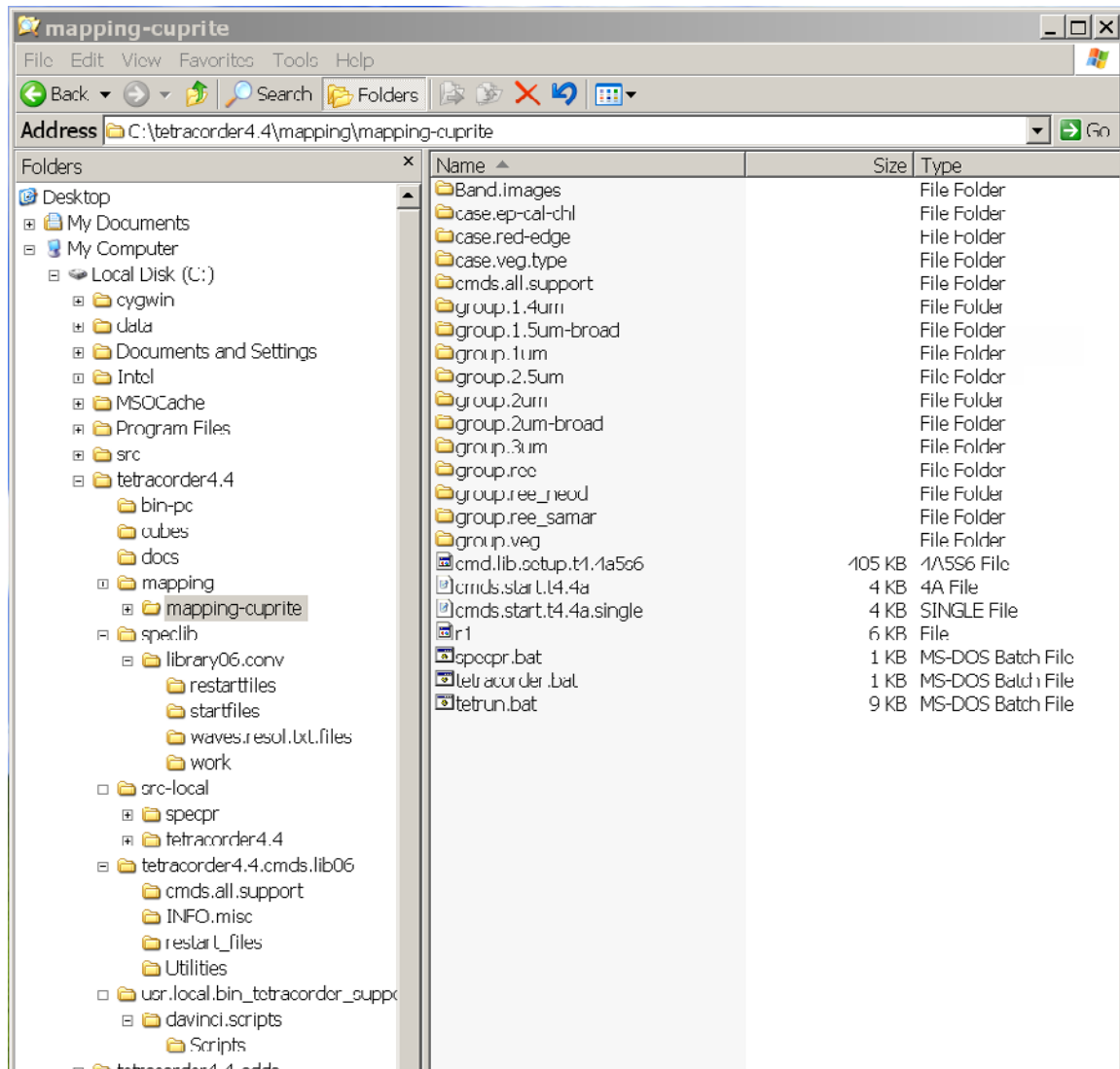
将教程数据集 **tetracorder44-tutorial.zip** 解压至您选定的子目录中（推荐路径为 **c:**）。此步骤会将多种数据按以 **tetracorder4.4** 为根名的树状目录结构展开，关键目录结构如表 1 所示。对用户而言，关键之处在于：材料映射目录将包含所有用于映射运行分析的相关 Tetracorder 输出结果，在本示例中，该目录路径为 **/mapping-cuprite/**。

表 1。 包含子目录和数据文件的示例性 Tetracorder 数据结构。

c:\tetracorder4.4\
\README.txt
\bin-pc\ (MS-Windows 程序目录)
(各类程序及脚本文件)
\cubes\ (图像光谱仪数据立方体)
cuprite95
cuprite95.hdr
\docs\ (文档)
Tetracorder44_user-guide.pdf (本文件)
\mapping\ (用于存放多个材质贴图目录的全局映射目录)
待创建: \mapping-cuprite\ (材料映射目录已准备就绪，可执行材料运行)
(映射运行中使用的各类脚本及输出目录)
\speclib\
\library06.conv\
\s06av95a (AVIRIS 1995 材料光谱库)
\src-local\
\specpr\ (SPECPR 的源代码)
\tetracorder4.4\ (Tetracorder 的源代码)
\tetracorder4.4.cmds.lib06\
(多种设置主文件)
\usr.local.bin_tetracorder_support\
(适用于 UNIX/Linux® 系统的多种可执行脚本)

运行 Tetracorder 前，材料映射目录的数据结构如图 6A 所示。每次映射运行都需要一个独立的材料映射目录，该目录通常通过运行 **tetsetup** 程序生成。目录可命名为任意名称；使用简短且具描述性的名称即可。

A



B

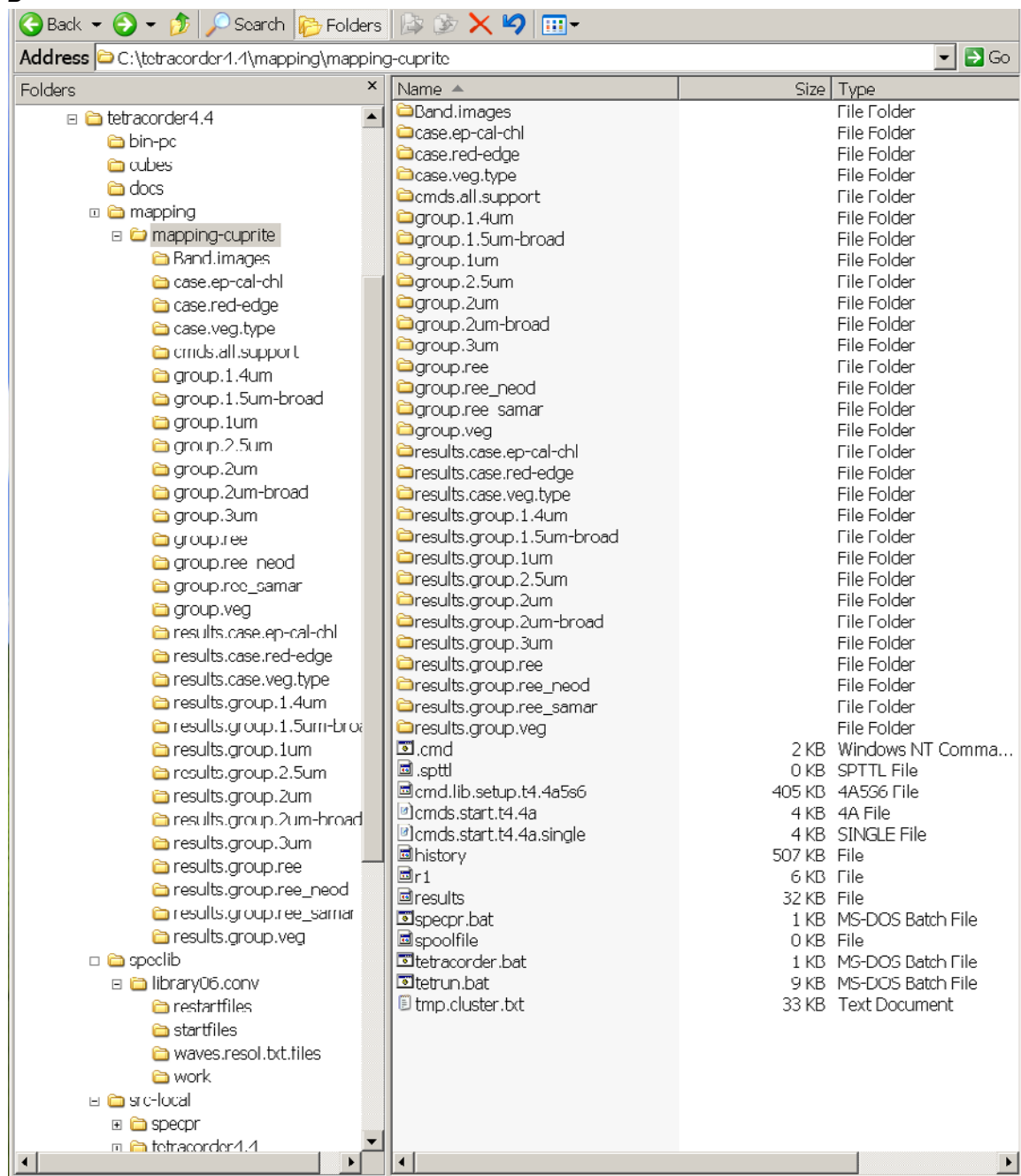


图 6。A，映射运行启动时使用的材料映射目录设置；以及B，映射运行后包含附加目录与输出文件的材料映射目录（Microsoft Windows®）。这些目录包含可直接用于分析的映射图像及统计输出结果，并按相关材料划分为子目录组。

运行 Tetracorder 及可选的 Davinci 后处理脚本后，素材映射目录的数据结构如图 6B 所示。其他目录与文件包含已映射的输出结果（文本文件与图像），这些结果将用于映射分析。

映射结果的 GIF 图像（如图 2 右侧所示图像）分别存放于每个 .\group* 和 .\case* 目录下。例如，高岭石 wxl 的结果位于

.\\group. 2um\\kaolwxi.fid.gif, .\\results.group.2um\\kaolwxi.fid.ovrly.gstr.jpg, 以及 .\\results.dual.group.2um\\kaolwxi.fid.ovrly.lstr.jpg。

子目录 `\\cubes` 包含成像光谱仪数据（除非命令文件指向其他位置的数据立方体）；`\\docs` 包含本用户手册；`\\speclib` 包含光谱库文件；`\\mapping-cuprite` 则包含 Tetracorder 用于生成材料分布图所需的文件及子目录。`\\data\\tetracorder\\` 目录下的子目录及文件名均已嵌入教程中的 Tetracorder 命令文件。若修改这些名称，则命令文件中对应的名称亦需相应调整。

使用本教程可简化设置流程。对于大多数项目，需对数据进行校准、对光谱库进行卷积处理，并编辑 Tetracorder 命令文件以适配具体应用场景。若需将当前专家系统应用于包含当前系统中未涵盖材料的区域，则可能需要对 Tetracorder 进行多次迭代运行，以优化该专家系统。Tetracorder 的高级操作详见 **第三部分——Tetracorder 详解**。

第 3 步

若需对材质贴图进行后处理，请按照附录 2 中的说明下载并安装 Davinci。此操作对于分析阶段并非必需，但可快速查看材质贴图图像，并计算聚类分析及累积统计量。

第 4 步

在命令窗口（命令提示符）中运行脚本 *tetsetup*，以创建一个新的映射目录，并安装所需的文件及文件结构。该映射目录将包含首次映射运行后所有后续生成的输出文件。Tetsetup 位于 `\\tetracorder4.4.cmds.lib06` 目录下；该目录与存放所有材料映射子目录的映射目录具有相同的父目录（参见图 6A）。从映射目录出发，可通过间接路径命令调用 `tetsetup: .. \\tetracorder 4.4.cmds.lib06`；亦可直接使用其完整路径名称启动。Tetsetup 需要三个命令行参数，分别用于定位材料映射目录、为所用数据集设置合适的光谱参数，以及检索成像光谱仪数据立方体。示例参见图 5。

打开命令窗口：

(开始 → 所有程序 → 附件 → 命令提示符)

切换至 Tetracorder 映射区域目录

(*CD c:\\tetracorder4.4\\mapping*)

运行 *tetsetup* 并提供以下三个命令行参数：(*.. \\tetracorder4.4.cmds.lib 06\\tetsetup mapping-cuprite aviris_1995 .. \\cubes\\cuprite95*)

请注意，路径总长度与立方体文件名之和不得超过 70 个字符，否则文件名将被截断。

步骤 5 和 6

将当前工作目录设置为材料分布图目录（`mapping-cuprite`），并使用以下脚本运行 Tetracorder: *tetrun*。运行 Tetracorder 以生成材料分布图图像；若需要，

若已安装 Davinci 程序，则后处理分析将生成统计文本文件，并将素材图重新格式化为 GIF 与 JPEG 格式。

切换至映射运行目录：

c:\tetracorder4.4\mapping\mapping-cuprite

(**CD 映射-铜矿**)

启动映射运行

(**tetrun**)

第 7 步

评估 Tetracorder 的结果。

Tetracorder 命令：脚本与控制、文件

本教程中配置的 Tetracorder 需要以下文件：文本重启文件 (r1)、两个命令脚本 (***cds.start.t4.4a***或***cds.start.t4.4a.single***，以及 ***cmd.lib.setup.t4.4a5s6*** 或更高版本) 以及一个可选的附加脚本：***tetrun***。该附加脚本虽非必需，但强烈推荐使用，它能执行多项运行后映射操作，助力快速分析结果。上述每个文件均可按需重命名，其具体实现方式将在下文**运行 Tetracorder**章节中详述。这些命令脚本可包含数十万字符，可避免用户手动输入 Tetracorder 命令。所有文件均可使用任意文本编辑器轻松编辑（通常推荐使用 **tetsetup**），并可作为每次 Tetracorder 运行的操作历史记录存档。有关这些文件的详细信息，请参阅第三部分。

直接运行 Tetracorder

用户还可直接使用四通道记录器的 “restart” 文件 r1 来定位材料光谱库 (ies)。

类型：**四声道 R1**

Tetracorder 将从文件 **cmds.start.t4.4a** 中读取一系列命令与数据；随后，它将根据 **cmds.start.t4.4a** 的引导，自动从文件 (**cmd.lib.setup.t4.4a5s6** 或更高版本) 中读取额外的设置数据。Tetracorder 的命令被拆分为两个文件，原因如下：**cmds.start.t4.4a** 文件包含用户可编辑的条目，这些条目可能因不同立方体而有所不同，例如立方体名称以及需删除的点位；而 **cmd.lib.setup.t4.4a5s6** 文件则包含用于执行识别操作的专家系统命令，此类命令通常仅由专业光谱分析人员修改。

Tetracorder 随后使用新加载的指令执行映射分析，并持续运行直至完成。此过程可能需要较长时间（例如数分钟至数小时），具体时长取决于数据立方体的规模及计算机性能。处理后的扫描线将在 Tetracorder 运行期间于命令窗口中依次列出。映射分析完成后，Tetracorder 将生成材料分布图（每个材料对应三个文件，如命令文件中所设定）。这些材料分布图可使用图像处理软件进行分析（推荐软件详见附录 2）。输出图像文件支持 **vicar** 与 **ENVI®** 两种格式，因此可读取这些格式的图像处理程序可直接读取 Tetracorder 的输出文件。随后，**tetrun** 脚本将生成结果文本报告、伽马拉伸 GIF 图像结果、并列双图像 JPEG 结果及单图像 JPEG 结果。需注意：若合成图像宽度超过 32,767

像素，并列 JPEG 结果将生成失败。Tetracorder 可分析高达 32,765 像素的图像立方体（针对本发行版已编译此功能；若计算机系统具备处理如此大规模数据集的能力，上述尺寸可根据需要进一步增大）。

一个特殊情况是使用 Tetracorder 对单个光谱与材料光谱库进行分析。该光谱必须是 SPECPR 格式光谱库文件中的数据记录；无需数据立方体。此光谱可以是使用手持式或实验室光谱仪测量的材料光谱，也可以是从诸如分类终元等数据集中提取的材料光谱。按照上述方法启动 Tetracorder，但使用重定向的命令脚本 `cmds.start.t4.4a.single` 替代 `cmds.start.t4.4a`，并按照提示操作。在此模式下，Tetracorder 将从 SPECPR 格式数据文件中读取光谱进行分析。请注意，待分析的光谱必须与光谱库具有相同的带通和采样特性，且专家系统必须使用该光谱库。

材料：地图输出文件

Tetracorder 分析所得结果必须结合具体应用场景及预期结果的实际认知，对其质量与适用性进行核查。其核心目标在于生成准确、全面且适用于当前研究任务的材料分布图谱。在此阶段，需依赖专业知识判断：结果是否需要通过新一轮 Tetracorder 扫描进一步优化，抑或结果已令人满意，可直接用于预期用途。例如，两种性质迥异的材料可能具有光谱上相似的吸收特征，这些特征或因数据校准不完善、信噪比较低、不同材料间光谱唯一性的固有局限，或上述因素共同作用而易被误判。若需进行新一轮 Tetracorder 扫描，则必须深入理解：初始处理阶段为何得出特定结果；在既定 Tetracorder 指令文件协议下，所选材料间存在何种光谱竞争效应；以及需对指令文件、数据校准或实验室标准光谱进行哪些调整，方能提升分析结果质量。在进行迭代式 Tetracorder 运行实验时，每次运行应仅调整最少数量的参数，并系统探究命令文件协议中的变更对图谱输出结果的影响。若针对当前研究课题对命令文件进行过度修改，则可能导致图谱结果从生产应用场景迁移至需要独立验证的新研究领域。本研究的核心目标在于设计一套通用型命令文件，使其能够不受地理位置及环境条件限制，对任意区域实现稳健的图谱构建。

Tetracorder 将矿产图输出结果划分为若干组别与案例。基于 Clark 等人（2003）提出的策略，图组通常被划分为 1 组和 2 组。 μm 组（使用提供的 `command-library-setup` 文件生成的默认配置）。任何诊断性光谱特征均可用于材料识别，但光谱特性相近的材料将在其所属组别内竞争最佳拟合结果——该组别划分由 `command-library-setup` 文件定义（例如：具有强电子吸收特性的材料在 1- μm 组别中竞争，而具有强振动吸收特性的材料则在 2- μm 组别中竞争）。每个组别对应的材料图谱将被写入相应组别子目录中。随后，将根据该组别输出结果执行专项案例分析，并将分析结果写入各案例子目录（例如 `case.veg.type` 与 `case.ep-cal-chl`；参见 Clark 等人，2003）。

如前所述，Tetracorder 对于处理组或案例中映射的每种材料，均输出三个文件：最小二乘拟合图像、带宽深度图像，以及两者相乘后的图像（拟合结果与深度的乘积）。数据数（DN）范围由 `command-library-setup` 文件设定，数值精度可设置为 8 位或 16 位整数（缩放后的数据值范围分别为 0–255 或 0–32,767）。Tetracorder 识别到的材料，其像素位置将在对应的最小二乘拟合图像、带宽深度图像及拟合×深度图像中以正 DN 值标记。通常，DN 值越高，识别结果越可靠。仅被识别到的材料

像素值均为正值。在所有其他图像中对应位置的图像像素，其 DN 值均被设定为零。拟合图像用于矿物鉴定，其中被鉴定矿物的像素值在所有测试矿物中达到最高值。DN 值为 255 时，对应加权拟合值为 1.0。波段深度图像展示了经归一化处理的 DN 像素的相对波段深度，而波段深度的增加通常与光谱丰度的增加相关。在专家系统中，每种矿物的 DN=255 对应的波段深度均设有特定设定值。在视觉数据分析方面，我们发现拟合-时间-深度图像对于表征制图结果极具价值：这些图像将矿物鉴定能力与光谱丰度相结合，可推荐制图效果良好的区域。

矿物分布图输出文件采用 vicar 格式编写，并包含 ENVI[®] 头文件，可直接使用成像光谱分析系统（如 PW、ENVI[®] 或 Hypercube）进行分析（相关可选软件详见附录 2）。上述任一软件均可通过利用其关联的数据立方体，对材料分布图中的绘制像素光谱进行目视检查，从而验证制图质量。可设置图像 DN 值阈值，并调整 DN 值范围。结合多幅图像的分布图合成图可用于探究材料的空间分布关系。若用户已通过 tetrunc 配合 Davinci 完成分析，或借助其他图像处理软件包中的聚类算法进行分析，则可识别出空间细节特征。

表面材料的光谱可通过目视检查，以确认其与 Tetracorder 系统所赋予的名称是否相符；或者用户也可选择更适用于该材料的名称。例如，许多矿物均具有较宽的 Fe^{2+} 吸收带。然而，这些吸收带往往相互重叠，且在存在混合物及不同粒径的情况下，实际鉴定特定矿物相可能较为困难。因此， Fe^{2+} 的鉴定结果通常采用概括性表述（如“玉髓”、“库明顿石”、“新鲜玄武岩”等），且不应直接标注为特定矿物相，而应采用更通用的表述，如“含 Fe^{2+} 的矿物”。

另一个例子可能是当映射一个在专家系统库中不存在的材料时。例如，当使用 MRO CRISM 光谱仪数据映射火星的极地区域时，Tetracorder 识别出具有 2.39 的散射像素。 μ 在波特兰石（水泥中的矿物粘结剂，因我们针对世界贸易中心粉尘的研究而将其纳入标准命令文件）中观察到吸收峰。对提取光谱的快速检测表明，在 $1.41\ \mu\text{m}$ 处预期出现的次级吸收峰并不存在。 μm 。“凤凰号着陆器”在距离这些像素仅数十公里的土壤样本中，确实检测到了经化学鉴定的高氯酸盐。我们对手头的高氯酸盐化学试剂进行了实验室光谱分析，发现其中若干样本均具有相似的 2.39- 特征峰。 μ 关于吸收谱分析，我们发现用于映射的 Tetracorder 命令文件并未包含任何高氯酸盐的谱图条目。尽管 Tetracorder 将该表面物质错误地标记为波特兰石，但对提取的谱图进行目视检查后，可能揭示出一类此前在火星轨道观测中未被识别的新矿物类型。若 Tetracorder 命令文件中的某些表面物质缺乏精确的谱图匹配，但与某类谱图特征相近的物质存在高匹配度时，则可选择该物质。通常，若拟合优度值较低，则无法找到匹配项，亦无法识别出矿物。通过此类分析，常可发现初始 Tetracorder 映射运行中未预设的物质类型。由此，可通过迭代式 Tetracorder 运行，将命令文件逐步优化以适配特定应用场景。

一旦材料图被判定为正确，即可将其应用于研究课题。可构建复合材料图，在图像处理与地理信息系统（GIS）软件中探索数据关联，并推导出材料形成或化学过程。关于数据分析与质量控制的进一步讨论，将在第四部分——数据分析中详述。

第三部分——四重唱详情

Tetracorder 是一套由专家系统决策框架控制的算法集，适用于广泛的光谱学研究（Clark 等人，2003）。它是一个开放系统，专为需要灵活工具、能够提供严谨且详尽结果的应用场景而设计，并且具有高度可定制性。由于 Tetracorder 是一个由脚本（批处理文件）控制的命令驱动程序，这些脚本允许用户进行定制，因此其设置配置非常灵活，可以根据研究需求和研究者定义的处理流程进行调整。Tetracorder 的命令文件（脚本）定义了所有分析步骤，并与算法使用相结合，共同控制输出结果。可以使用任意数量的自定义脚本来控制 Tetracorder，但对于标准化处理，已利用 SPECPR 接口（Clark，1980,1993）开发了一系列可编辑的命令脚本，这些脚本包含变量替换和文件重定向功能。对多组光谱仪数据进行批处理，可实现对大面积区域的快速分析，迄今为止，最大范围已覆盖月球的大部分表面。

Tetracorder 算法需要成像光谱仪数据或单一材料光谱，该数据或光谱随后将与一个或多个材料的光谱库进行比对，通常采用连续谱去除型形状匹配算法。每个数据像素均会与光谱库中每个选定材料的光谱特征进行比对。关键在于，每次测试均可针对特定光谱库材料定制，以纳入该材料的特征性光谱特征，包括该材料特有的连续谱特征。材料波段深度根据像素波段深度进行比例缩放，并在测试过程中应用针对各测试材料特有的多项参数规则以辅助决策。

四声道算法

Tetracorder 的核心框架由算法与决策机制（专家系统规则）构成，具体包括：

- 形状匹配（基于多个吸收特征的加权拟合优度）。
- 将观测到的光谱与材料的库谱进行独立对比，每次仅针对一种材料进行分析；且仅使用各库谱中的特征区段。
- 利用组别与病例，在整个谱系范围内进行分区分析。
- 评估观测到的光谱与 Tetracorder 命令文件中所有具有相似诊断特征的条目之间的相似性。
- 执行“非此材料”测试。
- 在未检测到信号时，返回“无应答”结果。
- 利用辅助光谱信息，包括反射率水平、局部特征连续谱斜率、窄度（自 Clark 等人于 2003 年提出）以及波段深度。
- 对观测光谱中的每个诊断性光谱特征分别应用独立的阈值限值与加权因子。
- 将模糊逻辑应用于上述阈值（该阈值系自 Clark 等人于 2003 年提出后首次引入）。
- 植被红边位移检测。

该形状匹配算法采用加权最小二乘法拟合优度检验，将观测光谱与一系列特征明确的库光谱进行关联分析——每次仅针对单一材料（Clark et al., 2003）。每次检验均在包含多个吸收特征的若干波长区间内对光谱进行关联分析，且不包含无诊断价值的波长区间。每个库材料光谱的诊断性吸收特征均已预先定义（参见下文所述的 `cmd.libsetup.t4.4a5s6`），用于在参考光谱中检验这些特征是否存在；这些特征的吸收带深度在关联过程中会被缩放，以匹配观测光谱。

该方法支持对每个库材料光谱的特征性诊断吸收进行验证，其中每种材料可被赋予一个或多个自定义吸收区间，且这些区间与库中其他材料所采用的区间不同（参见 Clark et al., 2003）。观测光谱将被判定为具有最高拟合值的参考材料，或在执行下文所述附加算法后仍无法确定对应材料。有关该算法的发展历程及案例研究，请参阅 Clark 等人（2003）的著作。

仅使用参考光谱中的诊断性部分进行检测。将观测光谱与参考光谱进行对比时，会选取一个或多个光谱特征点，其中每个特征点均独立地采用自定义连续谱进行拟合。对于在参考光谱中待检测的每个光谱特征点，均单独选定其连续谱端点。

针对多材料识别以及利用观测光谱进行的特殊识别流程，本算法采用“组”与“案例”的概念，对整个光谱进行分区分析。由于不同光子吸收过程通常作用于不同的波长区间，我们将光谱识别划分为若干光谱区域，这些区域统称为“组”。该方法可在无需混合分析的情况下识别多个组分（参见 Clark 等人，2003）。针对特定材料组别，通过专用分析流程将其分解为定义明确的组分，此类流程已在案例研究中实现，相关结果均存放于相应案例子目录中。

将观测到的光谱与 Tetracorder 命令文件中所有具有相似诊断特征的条目进行相似性评估，是 Tetracorder 算法的核心环节，即识别步骤。Tetracorder 通过定量比较未知样本与一组光谱相似参考光谱的相似程度（参见 Clark 等人，2003），有效降低由光谱相似性材料引起的误报。

材料鉴定的进一步细化采用了“非本材料”检测法。在某些情况下，某种材料可能具有与另一种材料几乎相同的吸收特征，但后者还具有额外的光谱特征。为鉴定第一种材料，需检测该材料中是否不存在第二种吸收峰（参见 Clark 等人，2003）。

采用 Tetracorder 算法时，若未检测到目标信号，则返回“无结果”判定。在遥感光谱分析中，光谱信号甚至无法通过设定用于分配候选检测结果的宽松阈值，这种情况较为常见。而在其他情况下，为解决歧义而施加的约束条件，则会导致所有未知目标均被排除。Tetracorder 算法会明确将该光谱标记为“无结果”，因其与专家系统中定义的数据库条目均无相似性。

对于未知样本的每个文库条目，Tetracorder 均执行形状匹配分析，以获取执行及优化检测所需的全部约束条件。根据光谱对物质进行鉴定的依据包括：(1) 光谱特征与参考特征拟合优度；(2) 反射率水平；(3) 连续谱水平及斜率；(4) 关键辅助光谱特征的存在与否；以及 (5) 峰形尖锐度（此指标系 Clark 等人于 2003 年首次提出）。

对于库材料定义的每个诊断特征，其对应的波长区间均设有用于归一化该特征光谱响应的连续谱段，且针对表征该特征的变量将设定独立的阈值限值（参见 Clark 等人，2003；以及下文所述的 `cmd.libsetup.t4.4a5`）。加权因子用于基于多个吸收特征对材料的综合拟合值与深度值进行修正，这些因子均根据吸收特征面积自动计算得出。阈值限值则用于在材料特征值超过设定阈值时拒绝该材料鉴定结果；这些限值与辅助光谱信息共同应用，包括反射率水平、局部特征连续谱斜率及波段深度。

设定模糊逻辑阈值旨在模拟光谱分析人员的判断逻辑：当成像光谱仪数据与参考光谱之间

的相关性降低时，对物质鉴定的置信度也随之下降。与Clark等人（2003）采用的刚性阈值法（即当拟合值低于阈值时设为零）不同，模糊逻辑方法是在两个阈值区间内对拟合值进行线性修正。该模糊逻辑两点阈值法遵循Clark等人（2010）提出的公式对拟合值进行修正：

当参数 $>$ 上阈值 t_2 时， $Fuzz = 1.0$ 。

当参数 $<$ 下限阈值 t_1 时， $Fuzz = 0.0$ 。

模糊度 $= (p - t_1) / (t_2 - t_1)$ ，其中 p 为待测参数，且满足 $t_1 < p < t_2$

拟合度 $=$ 拟合度 $\times$ 模糊度。

可将模糊逻辑阈值示例设定为0.75至0.85。此时，修正后的拟合值将为0.85，原始拟合值亦为0.85（ 0.85×1.0 ）；若拟合计算结果为0.8，则在该模糊逻辑阈值区间内取中点位置时的修正拟合值将为 $0.80 \times 0.5 = 0.40$ 。所有大于0.85的拟合值均保持不变，而所有小于0.75的拟合值在使用该诊断特征进行光谱相关性分析时均被设定为0.0。

植被红缘位移检测采用比值法（Clark et al., 2003）。叶绿素红缘吸收特征的位置可通过将其与固定参考光谱进行比值计算来确定（Clark et al., 1995; Clark, 1999）。利用比值法，可检测出位移量仅为通道间间距的一小部分。将未位移的参考光谱除以待测位移光谱，即可得到比值光谱特征；该比值光谱中的光谱强度与结构均与红缘位置成正比。此种特殊情况（案例1）仅当植被通过第3组分析检测到时方可实施。

可采用类似方法来追踪其他材料中光谱特征的位移。例如，当吸收带随温度变化而发生波长位移时（如硫中的导带边缘），该方法可用于监测温度变化。

在探索新的研究方向时，材料制图可能需要多次迭代。对于新材料，需将其光谱数据添加到指令文件中，且针对每种新材料可能需要优化决策制图规则（参见下文“光谱库指令文件”）。每次新增数据后，系统都会生成 Tetracorder 的测试运行结果，并评估矿物制图质量。可能需要多次重新运行制图流程，直至指令文件针对预期制图目标具备足够的稳健性。新研究项目的质量评估因具体应用而异，但通常需结合先验知识、野外调查、对结果的手动分析（如光谱提取）以及空间关系进行后处理核查。其最终目标是构建一个全面的材料光谱库，以及一套适用于其他区域与季节的通用制图场景、且具备稳健性的决策规则集，而不仅限于单一场景使用。

子目录结构映射

为实现高效处理，应建立统一的映射子目录结构，如本报告及Clark等人（2003）所述。若以统一方式组织成像数据、材料光谱、控制信息及映射结果，则后续使用、检索及理解这些资源将更为便捷。我们通常在项目主目录下创建映射目录，并为各子目录赋予描述性名称（例如“cuprite-try1”）。本次Tetracorder实验的控制文件（Tetracorder命令脚本）及所有初始映射结果均存储于该子目录树中。新的映射实验应在独立子目录中启动，并包含其专属控制文件（例如“cuprite-try2”）。如此可确保成像光谱仪数据、材料光谱库及软件与已修改的映射目

录相隔离。数据立方体可存储于大型专用数据存储区，而光谱库则可存放于独立子目录中——既可置于实验室光谱研究数据集中，也可置于主项目目录树下的专属子目录内。同样地，Tetracorder 可执行文件及其源代码可存储于与其他代码相同的目录中，例如在 UNIX/Linux[®] 系统上，可执行文件可存放于 /usr/local/bin，源代码可存放于 /src/local/tetracorder4.4；而在 Windows 个人计算机上，则可存放于 c:\tetracorder4.4。各文件将在相关命令脚本中根据具体路径被引用。表 1 展示了推荐的起始路径。

成像光谱仪数据

Tetracorder 使用一个或多个（最多五个）材料光谱库，将材料的光谱特征与成像光谱仪数据中的像素光谱进行对比。教程数据集提供了一个光谱库，位于 *libraries* 子目录中，以及一个成像光谱仪数据立方体，位于 *cubes* 子目录下（表 1）。这些光谱库已与数据立方体进行卷积处理，以使用相同的波长（采样间隔）和光谱分辨率。每个光谱库包含每种参考材料的光谱及其对应的波长记录。光谱库中可能包含额外信息和材料描述（元数据），但 Tetracorder 并不强制要求这些内容（参见 <http://speclab.cr.usgs.gov/spectral-lib.html>）。光谱库采用 SPECPR（USGS）格式（Clark，1993），而数据立方体则采用 JPL/NASA vicar 格式的某个子集（www-mipl.jpl.nasa.gov/external/vicar.html），或采用 Exelis ENVI[®] 格式的某个子集（www.exelisvis.com）。

数据立方体可采用 BIL（逐行带交错）或 BIP（逐像素带交错）格式文件：对于 vicar 文件，采用 16 位/像素有符号整数格式；对于 ENVI[®] 文件，则可采用 16 位/像素有符号整数、32 位/像素有符号整数或 32 位/像素浮点格式。若数据立方体中同时存在两种图像处理系统头文件，则以 ENVI[®] 头文件为准。数据的字节序必须符合当前计算机架构所采用的格式（Intel[®] 或 IEEE[®]）；而 Tetracorder 中当前暂不考虑嵌入的头文件字节序标志。

四声道录音机限制条件（按当前版本汇总）：
图像数据大小至少大于 90 GB（已测试）
最大横向像素数 = 32,765
最大光谱通道数 = 710
最大扫描线数 = 无已知限制。

在配置方面，使用在 64 位操作系统上运行的 Tetracorder 可分析大小超过 90 GB 的图像数据，但 Tetracorder 程序内的数据数组大小可能受操作系统限制。若使用 GNU gfortran 编译器，当最大跨轨像素数为 32,765 时，将光谱通道数自定义至约 1,444 以上，可使运行时可执行文件的大小小于 2 GB。扫描线方向基本不受限制。若将数组大小增至上述数值以上，运行时可执行文件的图像大小将超过 2 GB，进而导致在 Red Hat Enterprise Linux Server 5.8 发行版上出现编译失败。64 位。截至 2013 年，目前尚不清楚其他实现方案是否也存在这一限制。

成像光谱仪采集的数据必须校准至与光谱库中参考材料相同的单位，方可用于 Tetracorder 系统。例如，若光谱库采用反射率基准，则成像光谱仪数据亦应校准至反射率基准。本文提供的 Tetracorder cmd.lib.setup.t4.4a5s6 模块即采用反射率参考光谱。若成像光谱仪数据未按此基准校准，则

反射率（0 至 1.0）若设置不当，则阈值将不准确。在数据校准过程中需格外谨慎；Tetracorder 在材料识别中利用精细光谱特征，这些特征依赖于经过良好校准的数据，以最大化光谱区分度。虽然可以使用较低质量的数据，但图像细节将会下降。使用大气模型（如 Flash、acorn、ATREM 等；参见 Clark 等人，1995,2002）进行数据校准时，可能会产生伪影，例如水体波段内的光谱过冲现象。将大气模型应用于数据校准是极佳的初步步骤。为进一步优化校准效果，可对光谱平坦（均质）的校准样地进行地面测量，以进一步校正数据（Clark 等人，2002）。

光谱库数据库

Tetracorder 算法的核心原理是将已知材料的光谱特征与成像光谱仪数据中的特征进行匹配，但从成像光谱仪数据集中提取的观测光谱特征同样可被识别并加以利用。这些提取出的光谱若被添加到材料光谱库中，即可用于光谱映射分析。例如，可从图像立方体中提取蓝云杉的光谱，经平均处理后，作为蓝云杉的参考光谱添加至光谱库中。

目前（2013年），Tetracorder 使用 USGS SPECPR 格式的光谱库。这些光谱库可通过 USGS 的 SPECPR 和 prism 程序创建、检查及修改。SPECPR 程序（Clark 1980,1993）可在 <http://speclab.cr.usgs.gov/software.html> 获取；而 prism（Kokaly 2011）是一款基于图形用户界面（GUI）的程序，需配备 Exelis IDL® 环境。prism 可在任何能运行 Exelis IDL www.exelisvis.com 计算机代码的机器上运行，既可直接构建 SPECPR 格式光谱库，也可将 ENVI® 光谱库转换为 SPECPR 格式。

通常情况下，核心操作需使用一个文本文件（重启文件 r1）和两个 Tetracorder 脚本（*cmds.start* 与 *cmd.lib.setup*），以及两个材料光谱库。这些文件名可在版本控制时附加自定义描述，或完全重命名（本教程中针对 Tetracorder 4.4 版本，分别使用 *cmds.start.t4.4a* 或 *cmds.start.t4.4a.single*，以及 *cmd.lib.setup.t4.4a5s6*）。文件 *cmds.start* 与 r1 用于指定待使用的光谱文件、映射与输出子目录，以及分析过程中采用的波长与缩放因子；文件 *cmd.lib.setup* 则用于配置将使用的算法、决策流程及材料库光谱。这些脚本及其与 Tetracorder 的交互机制将在本节中详述。此外，映射与后处理脚本 *tetrun* 可用于进一步实现分析自动化，且是启动 Tetracorder 的首选脚本。

创建/修改 Tetracorder 脚本命令文件

tetsetup

本脚本用于创建并配置 Tetracorder 映射运行的映射目录。它负责创建子目录结构、将相关文件复制到映射目录中，并修改若干脚本文件，以确保其与所选数据集正确运行。此配置过程虽可手动完成，但使用 tetsetup 工具可显著提升效率并简化操作流程。tetsetup 在命令窗口中启动，需提供三个命令行参数：新映射目录路径（当前该目录必须不存在）、待使用的数据集关键字以及数据集立方体。在 Windows 操作系统中的示例如下：

```
.. \tetracorder4.4.cmds.lib06\tetsetup mapping-cuprite aviris_1995 .. \.. \cubes\cuprite95,
```

或在 UNIX/Linux® 系统上：

../tetracorder4.4.cmds.lib06/tetsetup mapping-cuprite aviris_1995 ../cubes/cuprite95.

按当前编写方式，调用 Tetsetup 时必须使用其父目录的路径，以便该程序能够定位所有需复制到新映射目录中的辅助文件。调用位置可位于系统中的任意位置；但通常建议从待创建的新映射目录的父目录中调用 Tetsetup。关键的是，以下文件——`cmds.start.t4.4a`、`r1` 及 `tetrun`——将被复制到新映射目录中，且其中的占位变量将被替换为数据集相关值，例如正确的已删除点列表及数据文件名。

tetrun

此脚本运行 Tetracorder 时，会附加额外的后处理算法（而非直接使用 “tetracorder r1” 启动 Tetracorder）——只需在命令窗口中输入 “tetrun” 即可。该脚本将启动 Tetracorder，执行 Tetracorder 命令脚本，并通过调用额外的 Davinci 脚本进行后处理。未在 Tetracorder 中已压缩的材料图输出文件将被使用 GZIP 压缩，若干材料图将被合并为更通用的材料图，同时还会生成矿物图的快速查看版本。此命令还将运行聚类分析算法，生成一个文本文件，列出具有常见空间关联性的材料。

请注意，当使用包含 ENVI® 头信息的输入数据时，UNIX/Linux® tetrun 脚本会保留材料图输出文件中的坐标系。Windows 版本目前尚未添加几何信息。

为快速直观地查看物质分布图结果，tetrun 脚本可生成一系列经过对比度增强处理的矿物分布图快速预览 GIF 与 JPEG 图像。这些物质分布图（包含时间-深度信息）均经过伽马拉伸处理，并可在常规图像显示程序中查看。位于 `\.group*` 与 `\.case*` 子目录中的 GIF 图像显示：分布图像素以白色填充，背景为黑色；而 JPEG 图像则存放于独立的 `\.results.group*` 与 `\.results.case*` 子目录中，显示分布图像素以红色呈现，并叠加于数据立方体生成的灰度带图像之上。此外，上述图像的组合适视图亦存放于 `\.results.dual*` 目录中：图像左侧为灰度结果上的红色像素，右侧则为黑色背景上的分布图结果（参见图 2、3 与 4）。

这些后处理步骤需要运行 Davinci 程序（参见附录 2）。若文件 `r1` 或 `cmds.start.t4.4a` 已被重命名，则需在 tetrun 中相应修改其文件名以保持一致。

r1

此文本文件为 SPECPR 重启文件，用于保存 Tetracorder 程序当前的光谱库属性。它被称为 “restart” 文件，是因为它被用于启动和重启 Tetracorder 及 SPECPR 程序。`r1` 文件可由 SPECPR 程序创建，并在使用过程中进行修改。Tetracorder 在运行期间仅读取该文件中的数据，不进行任何修改。`r1` 文件也可通过文本编辑器手动创建和编辑。

cmds.start.t4.4a

本命令文件包含用户输入的参数，这些参数在使用 Tetracorder 进行不同映射运行时可能会发生变化；例如：图像立方体文件的路径、将图像立方体中的数据值转换为反射率所需的缩放因子与偏

移量，以及需删除的通道。该文件还会调用`cmd.lib.setup.t4.4a5s6`，其中包含专家系统参考库的设置内容。

以下是 `cmds.start.t4.4a` 文件的示例；语句说明均置于 `{}` 中，且不会出现在命令文件中：

```
CMD crt verbose=0
\#
\# TETRACORDER 4.4
\# 注：本文件为所有映射任务的通用命令文件
\#
\# 然而，它必须经过定制。
\#
\#

==[splib06]y
==[WAVEID]Y6
==[sprlb06]w
==[DIR]./
==[DELETEPTS]1t2 31t33 62 63 80t86 96 105t116 152t170 173t175 223t224 c
==[alternatelib]small
==[DIRg1]组 .1um/
==[DIRg2]组 .2um/
==[DIRg3]group.veg/
==[DIRg4]group.ree/
==[DIRg5]group.2um-broad/
==[DIRg6]组 .2 .5um/

==[DIRg7]组 .1 .4um/

==[DIRg8]组 .3um/

==[DIRg9]组 .1 .5um-宽/

==[DIRg10]group.ree_neod/

==[DIRg11]group.ree_samar/

==[DIRc1]case.red.edge/
==[DIRc2]case.veg.type/
==[DIRc3]case.veg/
==[DIRc4]case.veg/
==[DIRc5]case.veg/
==[DIRc6]case.ep-cal-chl/ {用于区分绿帘石、方解石及
chlorite}##### 的测试用例}
\# 以下“c”字符会将重启文件与文件大小同步
\# 随后，空行信号指示四声道录音机开始工作
c
c
c
c
c
c

\#####
历史
后果
[WAVEID]          \# 已设置的波长
<cmd.lib.setup.t4.4a1
c          \# 立方体处理
立方体: ../../datacubes/F100517t01p00r5_rtgc
0   -32767  0.00005   \# 偏移量、删除点值、缩放因子
0                               \# 错误消息切换标志
```

```
10 0
e
```

```
\# 打印每一个 第 10 行, 诊断标志位 = 0
```

```
CMD crt verbose=0
```

“CMD crt” 命令用于通过 CMD 命令解析此命令脚本（批处理文件）时，设置 Tetracorder 的详细输出模式。设置 verbose=0 时，仅显示最基本的解析输出结果（适用于排查潜在运行错误时的细节分析）；设置 verbose=2 时，则显示最详尽的解析输出结果。在详细输出模式下解析此简短脚本对 Tetracorder 的执行速度无影响，因此在实际生产环境中，该设置通常保持为最大详细输出级别且不被注释掉（以 “\#” 开头的内容视为注释），这与使用较长脚本时的操作习惯一致。

```
\# TETRACORDER 4.4
```

以 “\#” 开头的行均为注释行，通常包含简短说明或备注，例如：“本文件（cmd.start）已配置为使用 Tetracorder 4.4 版本运行。”

```
==[splib06]y
```

本行将字符串 “y” 赋值给变量 “splib06”，以便在材料映射运行期间，Tetracorder 系统内所有后续脚本均可使用该变量。

以 “==[变量]值” 开头的行是赋值语句，其中变量名被包裹在[]之间，随后是值或字符串。上述行将 SPECPR 文件赋值符 “y” 赋值给变量 “[splib06]”。该行会被解析，并由 Tetracorder 程序设置该变量。变量可以嵌套使用。本行中使用了两个不同的变量：变量 “splib06” 被赋值为字符串 “y”，而字符串 “y” 本身也是一个变量，该变量在 Tetracorder 启动时首先从 r1（重启）文件中读取，并被赋值为一个光谱库文件名。

本脚本文件中所定义的变量将在以下脚本文件 *cmd.lib.setup* 中使用。这些变量将在 Tetracorder 中展开为相应值，进而用于在映射运行过程中控制各类决策与操作。采用已赋值变量而非固定值，可使不同光谱库与数据立方体无需对各类命令脚本进行大量修改即可进行分析。通常，在多次使用多条飞行线数据的 Tetracorder 运行中，该脚本（*cmds.start*）是唯一需要修改的脚本；通过变量替换，其余未修改的命令脚本即可适配新数据与参数。

```
==[WAVEID]Y6
```

此行将 SPECPR 光谱库文件及波长记录描述符 “Y6” 分配给脚本变量 ‘WAVEID’。SPECPR “Y” 文件的赋值与特定光谱库文件（本教程中的 s06av95a）相关联，该文件在光谱记录 “6” 中包含一个波长数组。“Y” 文件的赋值采用大写字母，以告知 Tetracorder 以下记录编号包含的是波长数组而非数据光谱。如前文关于脚本变量的讨论所述，“y” 是另一个变量，它在 *r1* 文件中被赋值给 s06av95a，Tetracorder 在启动时读取该文件。

```
==[DIR]./
```

当前工作目录被指定至当前子目录。

```
==[DELETEPTS]1t2 31t33 62 63 80t86 96 105t116 152t170 173t175 223t224 c
```

被删除的通道是指不得用于处理或分析的频谱通道。变量 “deletpts” 被赋以被删除通道的数组，例如：“1t2” 31t33 62 63 80t86 96 105t116 152t170 173t175 223t224 c。字符 “t” 表示 “至”，例如 80t86（通道 80 至 86）；字符 “c” 则用于终止已删除点的输入，并继续执行程序。

请注意，所有命令行长度均不得超过 80 个字符。

```
==[alternatelib]small
```

关键词 “small” 被分配给脚本变量 “alternatelib”。该参数用于指定包含 1 至 2,171 个通道的小波长通道集。替代库 “small”、“medium” 及 “large” 在每个阵列所包含的通道数量上存在差异，具体说明详见下文 “cmd.lib.setup” 章节。需特别注意的是，对于本组脚本，替代库的定义即在此处完成。

```
==[DIRg1]组。1um/
```

```
...
```

```
==[DIRg5]group.2um-broad/
```

这组行定义了光谱映射组的名称，并将其分配给脚本变量 “[DIRg#]”，这些变量将在 *cmd.lib.setup* 中使用（该脚本在末尾附近的重定向行 “<cmd.lib.setup.t4.4a1” 中被调用），从而在映射目录内创建映射组的子目录。“DIRg1” 用于标识该材料数据条目，以便在第 1 组分析中使用。传统上，第 1 组材料通常在其最重要的诊断吸收特征附近包含相关数据。μ 这些材料因具有相似的吸收过程而被归为一类。光谱相关材料被划分为若干组别（如 group.1μm、group.2μm、group.veg 等），使得对于任意给定图像像素，该组内每种材料均可在像素内竞争材料标识权。从在该波段具有光谱特征的组别中通过竞争机制，选取 “最佳” 材料。Group.2μm 组别用于测试与 2.1–2.4 μm 波段吸收特征相关的材料。μgroup.veg 为植被制图组；group.ree 为稀土制图组；group.2um-broad 为 2-μm broad-feature 组。Group 0 被自动分配。除非在 *cmd.lib.setup* 脚本中通过 “nogroup0” 关键字明确指定忽略一个或多个组，否则该组将与所有其他组一同使用。

```
==[DIRc1]case.red.edge/
```

```
...
```

```
==[DIRc6]case.ep-cal-chl/
```

这组脚本行将映射案例选项名称分配给脚本变量 “[DIRc#]”，该变量用于在映射目录内创建案例子目录。Case.red.edge 是一个用于测量植被叶绿素红边变化的测试脚本；Case.veg.type 用于检测多种植被类型；而 case.ep-calchl 则用于检测是否存在多种绿帘石-方解石-绿泥石矿物混合物。

```
\#####
```

```

\# 以下 "c" 字符会将重启文件与文件大小同步
\# 随后，空行信号指示四声道录音机开始工作
c
c
c
c
c

\#####

```

这组命令将一组 "c" 字符输入 Tetracorder，以将 **r1**（重启）文件中的文件指针条目与指定当前光谱库的最大光谱记录数同步并更新。每个 "c" 字符都会更新特定光谱库的字母分配。最后一行是空行，用于告知 Tetracorder 同步已完成。请注意，Tetracorder 程序和 SPE-CPR 程序均使用相同的 r1 重启文件，以告知哪个驱动器字母与哪个文件指针条目相关联。

历史

"history" 条目将历史文件名分配给 "history" 变量。该文件记录了在映射运行过程中，每个被用于映射运行的材料数据条目在被解析至 Tetracorder 时所经历的命令流。若 Tetracorder 运行过程中出现异常，此文件可有助于精确定位问题所在。偶尔，当尝试使用与既往数据集不同的光谱响应的新数据时，某些材料条目可能定义了一个诊断吸收区间，该区间与新增的已删除通道范围存在重叠——此情况取决于特定数据集的特性。Tetracorder 运行将在遇到该材料条目时因未定义连续谱端点而终止。此时可查阅该历史文件以协助排查问题。

后果

"results" 条目将结果文件名分配给 "results" 变量。该文件记录了映射运行处理结果，包括每个分组中的材料数量、映射运行统计量以及每种材料中被识别出的像素数量。该文件为映射运行的后续分析提供了有价值的发现清单。

[WAVEID]

此行扩展了此处变量 "WAVEID"，供 Tetracorder 使用。WAVEID 是一个指向包含波长数组的频谱的变量。此行分配的值已在上方行的 "=[WAVEID]Y6" 中设定，其中 "Y" 指向包含记录 6 中波长的指定频谱库。

```
<cmd.lib.setup.t4.4a5s6
```

本行将 Tetracorder 的数据输入重定向至脚本 "cmd.lib.setup.t4.4a1"。一旦该输入结束，Tetracorder 的输入将在以下行重新恢复。这使得具备丰富材料描述数据库的 **cmd.lib.setup** 脚本可

与本 (*cmds.start*) 文件分离。请注意，所有这些脚本输入均可手动输入至 Tetracorder，但此操作耗时较长且易出错。

c \# 立方体处理

本行通过 “c” (datacube) 关键字，将 Tetracorder 设置为使用图像光谱仪数据立方体进行材料制图。若 Tetracorder 正在分析单条光谱，则在此处输入 “s”，随后系统将引导用户通过一系列不同的命令提示开始光谱分析。

立方体: .././datacubes/F100517t01p00r5_rtgc

上述语句将数据立方体文件分配给 Tetracorder。

0 -32767 0.00005 \# 偏移量、删除点值、缩放因子

这组数值被分别设定为数据立方体偏移量、删除点值及缩放因子。偏移量表示数据文件中从起始位置起由头部信息所占用的字节数（在上述示例中为 0 字节）。示例数据立方体中的删除点或异常通道值被赋值为 DN 值 -32,767；该 DN 像素值在数据集中用于将当前像素通道标记为不可用状态。缩放因子在本示例中为 0.00005，其作用是将整数形式的数据立方体 DN 值按比例缩放至 0.000 至 1.000 的浮点光谱范围。上述参数值均取决于所采用的成像光谱仪数据集。

0

本行将错误消息标志位设置为零。

0

本行设置 Tetracorder 在诊断标志位设为 0 时，将分析过程中每第 10 条图像扫描线计算得出的数值打印至日志文件（或屏幕）中。

Tetracorder 现已启动图谱分析。

e

最后一行（必须包含字母 “e”）标志着数据输入结束，并退出程序。若曾启动过 Tetracorder 的顶层脚本文件（例如可选脚本文件：tetrun），则在 Tetracorder 执行完成后，系统将执行额外的统计方法及图像转换例程。

cmds.start.t4.4a.single

此文件与 `cmds.start.t4.4a` 几乎完全相同，但用于分析单个光谱。这些光谱可通过实验室、现场或航空光谱仪测量，且必须以 SPECPR 格式保存。航空光谱数据则从图像立方体（像素光谱）中提取。

cmd.lib.setup.t4.4a5s6

`Cmd.lib.setup` 用于设置所选光谱库材料的参数，这些材料用于与数据立方体中的每个像素光谱进行比对测试。每个分配给 `Tetracorder` 的参考材料均拥有其光谱库的关联名称与数值、记录编号、诊断性吸收特征、映射约束与操作规则、输出文件名以及标题描述。用于指导特殊吸收特征处理的“非特征”参数也已设置，且别名变量已进行解析。标准 `Tetracorder` 命令文件中的材料参数均通过实证方法确定，并经由多次研究验证进行了迭代优化。

`Cmd.lib.setup` 由三个部分组成：一是注释区，按时间顺序列出程序的相关变更、新增内容及使用说明；二是设置区，为全局变量分配默认值；三是材料知识库区，定义了用于每种材料选型测试的算法、方法、吸收特性、约束条件及操作步骤。

评论区

评论区简要回顾了 `Tetracorder` 程序的历史变更情况。其中列出了重大变更及其对应日期与简短说明。本部分还提及关于 `Tetracorder` 核心功能与设置的注意事项，而对于在运行新的数据映射任务时需调整变量设置的情况，则特别标出相应的文件修改内容。

设置部分

下文将介绍 `cmd.lib.setup` 文件中的“`setup`”部分所包含的命令与变量赋值。这些内容将在“`materials knowledge base`”部分中用于控制映射结果。针对 `Tetracorder` 的命令是以字符、数字或全局变量的展开式开头的行，例如：`[DIRg1]`。`Tetracorder` 会在解析时展开变量“`DIRg1`”，并采用该行起始处的变量值。变量赋值则为以“`==`”开头的行，例如：`==[glblfitall] 0.2 0.3`。本行将值“`0.2`”和“`0.3`”赋给数组变量“`glblfitall`”。包含“`#`”的整行（或部分行）均为注释；“`#`”之后至该行末尾的文本均不会被 `Tetracorder` 解析。

运行期间列出的四声道输出细节等级：

```
CMD crt verbose=2
```

“`Verbose`”参数用于设定 `Tetracorder` 运行期间命令窗口内滚动显示的信息量：数值越大，显示的输出信息越多。`Verbose=2` 时，屏幕显示的信息量较少；`Verbose=1` 时，显示的信息量适中；`Verbose=0` 时，`Tetracorder` 运行期间屏幕显示的信息量最多。

全局拟合变量：

```
==[GLBLFITALL] 0.2 0.3
```

```

==[GLBLDPFIT]0.5 0.6
==[GLBLFDFIT]0.3 0.4
==[GLBLDPFITg2]0.65 0.7

```

全局拟合变量为“glblfitall”、“glblpdfit”、“glblfdfit”及“GLBLDPFITg2”分别设定了最小二乘拟合、“banddepth”、“fit-times-depth”以及“band-depth-for-group2”的默认阈值。若“fit”、“depth”或“fit-times-depth”的取值低于相应阈值，则该输出材料图图像中对应像素值将被置零。当设置两个阈值时，系统将采用模糊逻辑渐变函数替代硬阈值判定：高于第二阈值值的像素值保持不变；在模糊逻辑区间（取值1至取值2）内，等于第一阈值值的像素值乘以0.0，等于第二阈值值的像素值乘以1.0，介于起始与终止阈值之间的像素值则按0.0至1.0线性插值；低于第一阈值值的像素值均置零。其中“glblpdfit”用于为大多数组别及案例设定拟合参数，而“GLBLDPFITg2”则专门用于为第2组（涵盖黏土、云母及碳酸盐矿物）设定拟合阈值。

非特征变量：

```

==[NOTDRYVEG]      [splib06]  7128 \# Dry_Long_Grass AV87-2
W1R1Ba
==[NOTGREENVEG]    [splib06]  7170 \# Fir_Tree IH91-2
W1R1Ba
==[NOTMONTSWY]     [splib06]  3270 \# 蒙莫里洛纳黏土 SWy-1
W1R1Bb
==[NOTMONTAZ]      [splib06]  3228 \# 蒙脱石 SAz-1
W1R1Bb
==[NOTMUSCOVITE1]  [splib06]  3348 \# 莫斯科石 GDS113 红宝石
W1R1Bb
==[NOTMUSCOVITE2]  [splib06]  5832 \# 含铝型莫斯柯维特 CU91-250A
W2R4Nb
==[NOTNAALUNITE1]  [splib06]   288 \# 钠系铝石 GDS95 (150°C)
W2R4Na
==[NOTKALUNITE1]   [splib06]   300 \# 铝钠盐 GDS97 K      Syn (150C)
W2R4Na
==[NOTKALUNITE2]   [splib06]   294 \# 白云母 GDS96 K      Syn (250C)
W2R4Na
==[NOTbroadFe2]    [splib06]  5634 \# 亚氯酸盐+云母 CU93-65A
W1R1Ba
==[NOTepidote]     [splib06]  1668 \# 绿帘石 GDS26, 粒径 75-200 μm
W1R1Bb
==[NOTgypsum]      [splib06]  1986 \# 石膏 HS333.3B (亚硒酸盐)
W1R1Ba
==[NOTjarosite]    [splib06]  2568 \# 氢氧化铁 GDS99 K 200C Syn
W1R1Ba
==[NOTCH1]         [splib06]  6840 \# 聚氯乙烯 GDS338 白色
W1R1Fa
==[NOTDOLOMITE]    [splib06]  1572 \# 白云石 HS102.3B
W1R1Bb

```

上述定义的15个“NOT”关键词特征材料，用于在数据像素光谱的映射测试中若观察到该“NOT”材料时，将其排除在库材料选择之外。这些“NOT”特征变量（如“notdryveg”等）在语句中被分配两个光谱定位值，随后是以“#”开头的描述性注释。这两个用于定位“NOT”材料光谱的值分别是 SPECPR 文件中的字母（其值存储在变量“splib06”中）和光谱记录编号。在本例中，在cmds.start脚本中，“splib06”被赋值为字母“y”（即 ==[splib06] y）。只要“notdryveg”出现在此（cmd.lib.setup）命令文件中，它就会被扩展为“y 7128”。为确保完整性，Tetracorder在此之后的处理方式是将 SPECPR 子程序中的文件字母转换为包含该“NOT”特征材料光谱的光谱库文件（使用重启控制文件r1），例如：存储在变量“notdryveg”中的“y 7128”将被转换为对应的光谱记录。
#7128 位于教程光谱库 “/data/tetracorder4.4/libraries/s06av95a” 中，如文本文件 r1) 所示。

植被覆盖率变量：

```
==[ratiogreenveg] [splib06] 7260 \# Lawn_Grass GDS91 (绿色) W1R1Ba
==[RATIOGVEG1]      [splib06] 7644 \# 草坪草 GDS91 +const 1.0
W1R1Ba
```

针对绿色植被变量，本研究分配了光谱库文件及记录编号（草坪草），用于红缘植被研究。这两条光谱数据与在“案例1”（植被红缘偏移）描述章节中经设定波长偏移后的植被光谱数据共同用于计算比值。案例1旨在对分组研究中识别出的植被样本进行红缘偏移检测。

Liboutput 与 Featoutput:
liboutput none, featoutput
none

这些变量供后续使用，用于输出卷积频谱库以及用于实时卷积的特征。

```
替代库
3          \# 3 替代库参考光谱。
小型      \# 替代方案 1 的关键词：      1 至 2171 个通道
中等      \# 备用选项 2 的关键词： 2172 至 4852 个通道
(未来)
大型      \# 替代方案 3 的关键词： 未来
使用 [alternatelib]      \# 本配置请使用 [alternatelib]
```

共定义了三个光谱库，但目前仅“小型”库（经卷积后通道数少于 2,172）处于启用状态。“中型”与“大型”库将在未来配备更多光谱通道的成像光谱仪投入运行后逐步实现。变量“alternatelib”在`cmds.start`命令脚本中被定义为“small”值（条件为`==[alternatelib] small`）。

组与案例映射选择

```
5 6 \# 定义 5 个组 (0,1,2,3,4,5) 及 6 个案例
```

[DIRg1] \# 第 1 组路径

[DIRg2] \# 第 2 组路径

[DIRg3] \# 第 3 组路径

[DIRg4] \# 第 4 组路径

[DIRg5] \# 第 5 组路径

[DIRg6] \# 第 6 组路径

[DIRg7] \# 第 7 组路径

[DIRg8] \# 第 8 组路径

[DIRg9] \# 第 9 组路径

[DIRg10] \# 第 10 组路径

[DIRg11] \# 第 11 组路径

[DIRc1] \# 案例 1 路径

[DIRc2] \# 案例 2 路径

[DIRc3] \# 案例 3 路径

[DIRc4] \# 案例 4 路径

[DIRc5] \# 案例 5 路径

[DIRc6] \# 案例 6 路径

nogroup0: 3 10 11 \# 组中不包括 group0 \#

\# 分组定义:

\#

\# 第 0 组: 与所有其他组联合使用

\# 第 1 组: 电子吸收谱——从紫外 (UV) 波段至 $\sim 1\ \mu\text{m}$ 波

段 \# 第 2 组: 振动特征——通常位于 $2\text{--}2.5\ \mu\text{m}$ 波段 \# 第 3

组: 植被及微量植被制图

\# 第 4 组: 稀土氧化物的研究

\# 第 5 组: 在 $2\ \mu\text{m}$ 波段内的宽吸收带

\# 第 6 组: $2.5\ \mu\text{m}$ 微米区域

\# 第 7 组: $1.4\ \mu\text{m}$ 微米区域

\# 第 8 组: $3\ \mu\text{m}$ 微米区域

\# 第 9 组: 在 $1.5\ \mu\text{m}$ 波段内的宽吸收带

```

\# 第 10 组:          稀土元素 (REE): 钕
\# 第 11 组:          钐
\# 第 12 组:          REE 未来
\# 第 13 组:          REE 未来
\# 第 14 组:          REE 未来
\# 第 15 组:          REE 未来
\#

```

开始设置

“组”是由具有相似光谱特性的材料组成的关联集合，这些组用于相互竞争，其计算结果均存储于对应的“组”子目录中。“案例”则用于在特定条件下对组内的映射结果进行测试，并将测试结果存储于相应的“案例”子目录中。这些“组”与“案例”均配置于“材料知识库”模块中。

组映射与案例映射类型的关联通过变量扩展方式在 *Tetracorder* 中分配。以“\#”开头的注释紧随描述其功能的全局变量之后。这些全局变量均在命令文件 *cmds.start* 中设置。每个此类材料关联（组或案例）中的材料库材料将竞争识别标识，而已识别材料的材料映射图则将被写入指定的子目录中。更多细节请参阅 Clark 等人（2003）的文献。

所有分组均独立进行测试，其测试结果互不关联，但分组 0 中的样本除外。这一机制允许利用同一观测（像素）光谱中的离散光谱特征，独立识别多个材料。分组 0 中的材料（植被、积雪及水体）在对应分组测试期间，会自动与其他分组中的材料共同参与识别竞争，从而使这两个分组中的材料共同角逐识别目标，进而使分组 0 中的材料在输出结果中占据光谱主导地位——例如当像素区域被茂密绿色植被覆盖时。这在多数应用场景下均为理想结果；但若不希望分组 0 材料与其他分组进行此类映射竞争，则可通过上述“nogroup0”命令禁用该功能。针对分组 3、10 及 11 的指令行则不会与分组 0 进行映射竞争。

知识库章节

“*cmd.lib.setup*”文件中的最后一个部分——“材料知识库”章节——定义了用于将每种材料映射到的算法、方法、材料（吸收）特性、阈值与约束条件以及操作指令。在生产运行模式下，该章节通常无需修改；但在开展新研究时，则需对其进行编辑。新材料定义将在此章节中添加，而启动新研究时，现有材料定义亦需在此章节中修订。当首次使用新型成像光谱仪数据时，吸收特性端点参数需进行测试，并可能需要进行定制化调整。任何修改后，均需对该章节进行质量评估。另参见 Clark 等人（2003）的文献。

材料示例：

```

\#####
第 2 组

```

```

数据：反射率
卷积：否
比率：无
预处理：无
算法：三通道记录仪-初级版
小型：      [splib06]  5826 d          \# 文件 ID, 记录编号 1-2171 通道 \# 文件 ID, 记录编号
中等：      [splib06]  xxxx d          2172-4852 通道 \# 文件 ID, 记录编号 larger_chans_future
大型：      [splib06]  xxxx d          2172-4852 通道 \# 文件 ID, 记录编号 larger_chans_future
\#-----title=高岭土+棉纱 intimate CU93-5C W1R1Ba
[DELETPTS]
Kaol+Musc 亲密款 CU93-5C \# 输出标题
      2      1      \# 特征数量 Dw 2.105      2.138      2.253      2.287      ct
.04 r*bd> 0.002 0.004Ww 2.265      2.295      2.385      2.405      ct .04
\# 2.35 特性已更改为 WEAK 1/19/00 BWR
非[非钾铝石2]: 0.2r1 0.5 # 非铝石, RNC 5/01
\#NOT [NOTKALUNITE2] 2 0.03a 0.7 \# 非铝石, 特征 2, 深度 .49, 拟合度 .7 BWR
\#NOT [NOTKALUNITE2] 2 0.03a 0.3 \# 非铝钠石, 深度 0.03, 拟合度 0.3
\# 在波长 1.481  $\mu\text{m}$  处未检测到信号, 对应样品为: Syn. K-Alunite (250 °C) GDS96
\# 备注:
\# Feat: 1 的权重为
\# Feat: 2 的权重为
constraint: FD-FIT>[GLBLFDFIT] DEPTH-FIT>[GLBLDPFITg2]
constraint: FITALL>[GLBLFITALL]
constraint: DEPTHALL> 0.04 0.06 \# added 3.7a1 - rnc
终端约束
输出=拟合深度 fd
高岭土+肌内层 \# 输出基础文件名
8 DN 255 = 0.5000

压缩方式=zip
操作: sound1
操作: 无
结束操作
#####

```

上述材料定义描述了高岭石-镁硅石紧密混合物的光谱特征。其所采用的分组方式、算法、设置及处理流程均针对本光谱库中的该矿物条目而定制，但亦可针对全新材料及成像分析流程进行适配设置。

```

group and case(as used by this spectral library)
  group 0      (vegetation/water; used with all other groups)
  group 1      (electronic absorptions; UV to about 1 micron)
  group 2      (vibrational features; typically 2-2.5 micron region)
  group 3      (vegetation and trace vegetation mapping)
  group 4      (search for rare-earth oxide minerals)
  group 5      (broad absorptions in the 2-micron region)
  group 6      (2.5-micron region)
  group 7      (1.4-micron region)
  group 8      (3-micron region)
  group 9      (broad absorptions in the 1.5-micron region)
  第 10 组     钕稀土元素

```

第 11 组 钐

case 1	(vegetation red edge shift)
case 2	(Comparison of vegetation spectral types)
case 3	(1-micron water in vegetation strength)
case 4	(1.2-micron water in vegetation strength)
case 5	(1.5-micron water in vegetation strength)
case 6	(epidote-chlorite-calcite mixture series)

在本教程数据集的应用中，仅定义了第 0–5 组、第 10 组和第 11 组，以及第 1–6 号案例，而其他分组则用于太阳系内的行星与卫星。地球大气层中的吸收作用会阻碍第 6–9 组物质所涉光频段的光线抵达地球表面。传统上，第 1 组物质通常在其关键诊断性吸收特征中，将吸收峰集中于可见光波段至约 1 μm 范围内。 μ 在特定波长范围内，若材料具有相似的吸收过程（如电子吸收），则将其归为一类。光谱相关材料被划分为若干组别（如第 1 组、第 2 组、第 3 组等），使得对于任一给定图像像素，同一组别内的各材料均与该组内其他条目竞争材料标识。针对该像素的光谱特征，从每个组别中选取“光谱匹配度最佳”的材料。

数据：反射率

“Udata” 用于定义在与光谱库进行比对分析时所采用的数据类型，可选选项包括：“raw”、“radiance”、“reflectance”及“emittance”。目前，Tetracorder 已支持使用“reflectance”与“emittance”数据类型，而“raw”与“radiance”选项尚未实现。未来，用户可在单次 Tetracorder 运行中同时分析混合辐射度与反射率数据，但这需为所有使用数据类型提供图像立方体。

卷积：否（暂无影响）

卷积：高斯滤波器 wav= 文件ID/记录编号 res= 文件ID/记录编号

目前尚未对数据进行卷积运算。此命令仅为未来处理功能扩展的占位符，未来可针对传感器光谱特性执行实时卷积运算。未来将实现的选项包括：“no”和“gaussian wav= FILE-ID REC# res= FILEID REC#。”

Preratio 与 Preprocess 选项

preratio:	没有一个
preratio:	URATIO 文件ID 记录号
preratio:	RRATIO 文件ID 记录号

URATIO = 与未知值之比（例如，图像立方体中某个像素的光谱）。RRATIO = 与参考库光谱之比。目前，在案例 1 中，植被红边位移的 cmd.lib.setup.t4.4a1 命令文件中仅使用 RRATIO。

预处理：无

预处理：算法案例编号（目前尚不允许）

当前 `cmd.lib.setup.t4.4a1` 命令文件中尚未使用预处理功能，但该功能已作为未来应用的预留选项。此选项尚未完全实现，因此请使用：“`preprocess: none`”。未来的实现方案可包含通过此步骤去除曲率连续区。

算法

算法：Tricorder-Primary（形状匹配加权拟合优度）

算法：nvres（植被红边位置）

算法选项用于设定 Tetracorder 在进行数据分析时采用的处理算法。默认使用 “`tricorder-primary`” 算法，该算法基于 Clark 等人（2003）提出的改进型最小二乘拟合算法实现（需注意：`tricorder` 曾是 Tetracorder 程序的原始名称）。可选算法包括：“`tricorder-primary`”（形态匹配加权拟合优度）与 “`nvres`”（植被红边位置）。Clark 等人（2003）已对这两种算法所涉参数的详细说明及示例进行了全面阐述。

材料谱系

小型：[splib06] 5826 d

中等：[splib06] xxxx d

大型：[splib06] xxxx d

[DELETPTS]

材料描述中的后续行（小、中、大）指定了光谱库及记录编号，以及已定义的删除点。通道空间分别为：小（1 至 2,171 个通道）、中（2,172 至 4,852 个通道）和大（未定义，供未来使用）。仅需使用上述 “替代库” 指令所定义的库才需要设置有效参数。本例中即如此：将使用小光谱库，因此设置其光谱记录编号（SPECPR 格式光谱库中的第 5826 条记录），而另外两个替代库在本例中均未定义。删除点（光谱通道）的分配则通过替代库指定末尾的 “d” 选项完成。使用 “d” 选项时，以下（非注释）行将包含一组光谱通道列表，并以（继续命令）“c” 结尾，该列表指定了哪些波段不应被处理过程使用。

变量 “[splib06]” 将被展开至上述指定的光谱库（[splib06] 引用了在 `cmds.start` 中分配的 SPECPR 变量 “y”，而该变量又引用了在 `r1` 重启文件中分配给 “y” 的 “`../libraries/s06av95a`”）。

已删除点变量 [deletpts] 将被扩展为 “1t2” 31t33 62 63 80t86 96105t116 152t170 173t175 223t224 c。通道编号既可单独列出，也可以间隔形式列出，请使用 (to) 或 (continue) 标志位。已删除通道列表必须以 (continue) 标志位结尾。请注意，已删除通道列表的长度不得超过 80 个字符。

对于大多数采用 “`tricorder-primary`” 算法的条目，预期按顺序出现以下行，且这些行均不包含关键词。

下一行是嵌入在图像 `vicar` 标题中的输出标题。

2 1\# 特征数量, NOT 特征数量

上述一行声明了常规谱特征的数量以及 “非” 特征的数量。

材料特性

材料通过选定的特征进行映射。材料的每个特征均可通过一条描述符行进行分析，该描述符行包含三个部分：首先指定该特征的重要性——分为诊断性(D)、可选性(O)或弱性(W)；其次定义连续区间，包括左、右连续端点各自的起始与终止通道对；通过使用通道对来补偿噪声数据，光谱形态匹配的精度最高可提升30%（Swayze等，2003）；最后，描述符行包含可选设置，用于设定阈值——若阈值被突破，则拒绝该结果。

连续区间，其特征 D = 诊断特征（必须存在）
O = 可选特性
W = 弱特征

D：像素光谱（观测光谱）中必须存在诊断特征。针对每个诊断特征，利用参考光谱计算其吸收面积，进而对该特征的拟合值进行加权。

O：像素光谱（观测光谱）中可包含可选特征。针对每个可选特征（使用库光谱），其吸收面积被用于对该特征的拟合值（即该特征是否存在于像素数据中）进行加权。

W：像素光谱（观测光谱）中必须存在弱特征。针对每个弱特征，使用参考光谱计算出的吸收面积并不用于对该特征的拟合值进行加权。

按起始与终止连续通道对排列：左侧连续通道

1、左侧连续通道2；右侧连续通道1、右侧连续通道2

后续选项

CT 值：optional-value, \# 连续阈值

LCT 值：可选值, \# 左侧连续阈值

rct 值：optional-value, \# 右侧连续阈值

lct/rct > 可选值, \# 左连续区间与右连续区间之比

rct/lct > value optional-value, \# 右侧连续区间与左侧连续区间的比值

针对下文中的“应然性”论证：

lc=左侧连续体端点

rc=右侧连续体端点

bb=波段底部

lcbbrc = (lc-bb)/(rc-bb)，其中 bb 表示谱带底端

rcbbcl = (rc - bb) / (lc - bb)，其中 bb 表示谱带底端

rcbbbc, lcbbrc=左侧连续谱区、谱带底部、右侧连续谱区形状

rcbbbc> value optional-value \# rightness > 此值

rcbbbc< optional-value \# 右侧对齐程度 < 此值

lcbbrc> value optional-value \# leftness > 此值

lcbbrc< optional-value \# left 对称性 < 此值

r*bd> value optional-value, \# 反射率 × 波段深度

(注：正峰信号的绝对带宽)

(主值与可选值均为正实数。)

若仅使用一个值，则该值为硬阈值；若使用两个值，则该值为模糊逻辑阈值。

(材料示例：Pyrophyll+冰晶石 JH_PYRM1 W1R1Fb)

Dw 2.080 2.113 2.241 2.271 ct .04 r*bd> 0.002 0.006

非[非钾铝石2]₂ 0.2r1 0.3 \# 非铝钠石特征 2

由叶理石与白云母组成的矿物混合物 (ID: JH_PYRM1) 的典型样品具有特征波长特征，其连续谱区间为 2.080 至 2.271。μ诊断性 “D” 标志要求该特征必须存在于观测 (像素) 光谱中，否则该样本将在识别过程中被剔除。该特征的面积将用于多重拟合加权。其他特征类型包括：“O” (可选) ——若存在，则其面积亦用于多重拟合加权；以及 “W” (弱) ——若存在，则仅用于检测，而不纳入多重拟合加权计算。

参数 “w” 表示后续将采用连续波长区间 (亦可指定 “c” 以代表通道编号)；观测到的 (像素级) 连续谱特征 “ct” 的阈值必须至少为4%的反射率 (0.04)，且反射率与波段深度的乘积 (r*bd) 须大于0.2%至0.6%之间的模糊逻辑阈值区间 (0.002至0.006)。

当某物质的光谱特征超过指定限值时，“NOT” 功能将禁止使用当前观测到的 (像素) 光谱来识别该物质。该物质的光谱参数与阈值参数均通过 “NOT” 关键字进行设定。在本示例中，矿物 “Alunite GDS96 K Syn (250C)” 中被指定为特征 2 的光谱特征，在像素光谱中其相对深度强度不得大于 0.20 (20%) 且不得大于拟合值 0.3。NOT 关联可采用相对或绝对光谱特征阈值：相对深度强度使用键字符 “r”，并将 NOT 特征 (本例中为特征 1) 的波段深度与观测 (像素) 光谱中具有相同波段深度的特征相关联；绝对深度强度使用键字符 “a”，并使用指定 “NOT” 特征的绝对波段深度。该 NOT 物质是从本文件开头处定义的 [NOTALUNITE2] 变量中扩展而来 (*cmd.lib.setup*)，该变量中已设定其光谱库及记录编号。关于 “NOT 特征” 的完整讨论，请参阅 Clark 等人 (2003) 的文献。若在该像素的光谱范围内不满足上述 “非” 条件，则该材料将不针对该像素进行映射。

“陡峭度”选项（图 7）也可用于约束物质识别过程。关于“陡峭度”的完整讨论，请参阅 Clark 等人（2010）的文献。陡峭度的优势在于，它在混合物中较宽的丰度范围内仍能保持高度适用性，而“斜率”与“水平度”则不具备这一特性。

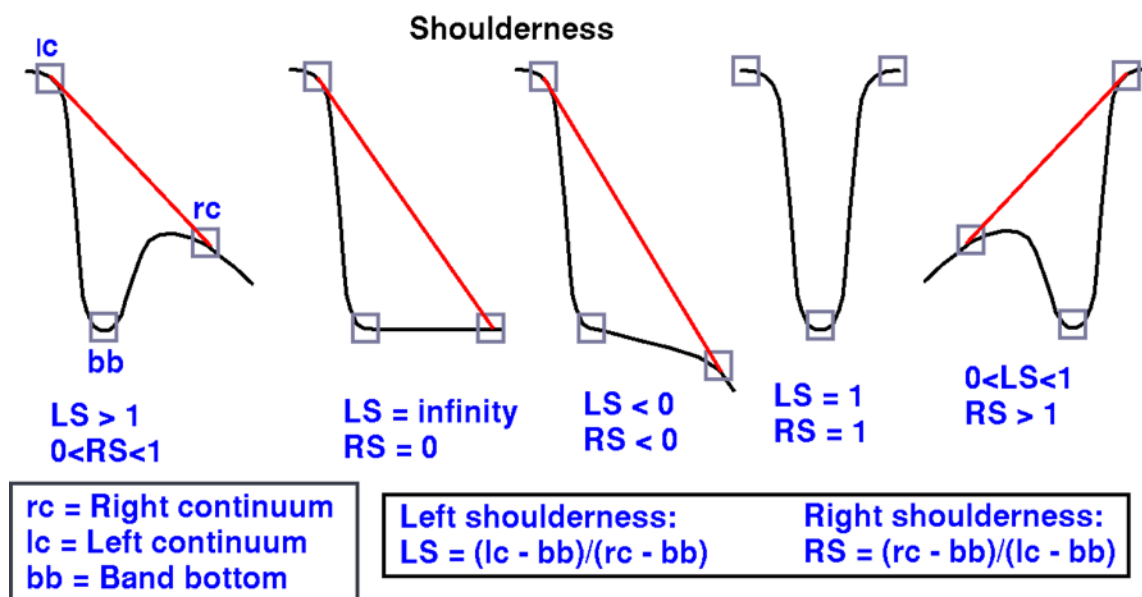


图 7。根据 Clark 等人 (2010) 提出的 “shoulderness” 定义。

约束条件

约束条件对材料识别所用的拟合度、深度、拟合度-深度乘积及温度值设定了阈值。若某值低于相应阈值，则所选材料图类型的像素值将被置为零。特征比值（fratio）、压力及类别值虽可定义，但目前尚未启用。温度约束主要应用于水、雪或其他挥发性物质的太阳系全图绘制场景。所有约束条件在适用时均可使用全局变量及模糊逻辑。拟合度（“glblfitall”）、深度（“glblpdfit”）、拟合度-深度乘积（“glblpdfit”）以及第2组深度值（“GLBLDPFITg2”）的全局变量均已在“cmd.lib.setup”文件的上一节中设定。

约束类型及其阈值与适用图像如下所示。
当参考材料的约束阈值大于或等于未知样品（例如来自图像立方体的光谱）的Tetracorder计算值时，对于定义的图像类型，材料图的像素DN值将被设置为0.0。当拟合值设为零时，该材料将从材料识别竞争中被排除。例如，若定义的条件为，FITALL 值大于或等于未知样品（图像立方体光谱）的计算拟合值，则拟合图、深度图及拟合-时间-深度矿物图图的像素DN值均被设置为0.0。若FD-深度值大于或等于计算得出的深度值，则拟合-时间-深度矿物图图的像素DN值也被设置为0.0。

拟合阈值约束

FITALL > 值 可选值
FIT > 可选值

, 适用于所有三张输出图像
, 适用于图像拟合

depth-FIT> value optional-value 适用于深度图像
FD-FIT> 值（可选值）适用于拟合时间-深度图像。

深度阈值约束

depthall> value optional-value 适用于所有三个输出图像；depth>
value optional-value 则适用于深度图像。
FD-depth > value optional-value, 适用于 fit-times-depth 图像。

拟合时间 - 深度阈值约束：

FDALL > 可选值 , 适用于所有三张输出图像
FD > 可选值 , 适用于拟合时间-深度图像

温度约束

温度 t1 t2 t3 t4 \# 单位为摄氏度（未来使用；目前未使用）

若仅使用一个值，则该值为硬阈值；若使用两个值，则该值为模糊逻辑阈值。

(示例 - Pyrophyll+Muscovite JH_PYRM1 W1R1Fb)

```
constraint: FD-FIT>[GLBLFDFIT] DEPTH-FIT>[GLBLDPFITg2]
constraint: FITALL>[GLBLFITALL]
constraint: DEPTHALL> 0.06 0.11
终端约束
```

输出

输出=拟合深度 fd

输出线用于定义分析输出的类型。可选选项包括：“fit”、“depth”、“fd”及“none”。若需生成包含最小二乘拟合值的材料分布图，请使用“fit”选项；若需生成材料分布图带厚度图，请使用“depth”选项；若需生成材料分布图拟合-时间-厚度图，则需对每个像素点将加权特征强度与对应的“fit”及“depth”值相乘。当某材料需在测试套件中参与竞争，但获胜时无需输出文件时，请使用“none”设置。

高岭土+肌内层 \# 输出基础文件名

本行用于指定已识别的材料输出文件的基名。当选择输出“fit”、“depth”或“fd”文件时，其类型将被附加到基名之后。例如，在 Tetracorder 命令文件中，针对特定材料生成的标准“fit”输出图像文件名将为：*basename.fit*。同样，另外两种文件的名前分别为：*basename.depth* 与 *basename.fd*。

8 DN 255 = 0.5000

本行用于设置材质输出图像的位宽与缩放比例。每像素位数可设置为 8 位或 16 位。8 位像素的 DN 范围为 0 至 255，且不允许出现负值；16 位像素的 DN 范围为 -32,768 至 32,767，

但材质贴图（图像）的取值范围仅限于 0 至 32,767。

材料映射的 DN 值通过 DN 后跟随的参数进行缩放。对于 “8 DN 255 = 0.5000” 的情况，深度或 $\text{fit} \times \text{depth}$ 值（取值范围为 0.0 至 1.0）将被缩放至 DN 值 0 至 255 的整数范围：其中 0.0 至 0.5 区间的值通过线性插值转换为 0 至 255 之间的 DN 值，而大于 0.5 的值则被设定为 DN 值 255。对于 “8 DN 255 = 1.0000” 的情况，0.0 至 1.0 区间的深度或 $\text{fit} \times \text{depth}$ 值将按线性关系缩放至 DN 值 0 至 255。

压缩方式=zip

输出图像已设置为使用 GZIP 进行压缩。

操作

操作：sound1 \# 以单频谱模式口头报出答案

操作：案例 1 2 3 4 5

动作：

无；结束动作：无

若目标材料已在待测像素中完成映射，则后续程序响应将由相应操作引导。此时可播放简短音频片段，或对案例执行进一步处理（需注意音频播放取决于硬件配置）。案例可调用其他案例，因此应用于分析的算法数量并无根本性限制（但编译时已设定相关限制）。

Tetracorder 运行时调试

Tetracorder 的运行时调试可能较为复杂，但运行失败的原因通常与一个简单的错误有关。错误可能由多种原因引起，其中最常见的是文件分配不当或读写权限不足，以及特定参考光谱库条目所需的波长通道被删除。Tetracorder 会按顺序加载每个材料条目，并在出现问题的条目处停止。历史记录文件（及可选的 `cmds1.out` 文件）将列出已解析的条目，并会在问题条目处或根据缓冲内容情况在问题条目附近终止。一旦定位到这些错误，即可对相应的脚本文件进行修正（编辑）。若因错误导致映射运行中止，则需检查历史记录文件及可选输出文件 `tetrun.out`，并在启动新运行前将这些文件删除或重命名。即使原始问题已解决，Tetracorder 仍不会覆盖这些文件，且会再次停止运行。注意：错误通常源于分析设置近期发生变更。如果某个脚本文件此前已成功执行过，那么它引发问题的可能性较低，除非该脚本文件与近期变更存在交互作用。

其他常见错误包括：超出图像数组大小限制（32位与64位）、数据缩放或日期类型设置不当（图像或材料数据），或命令文件格式不正确。分析与修正设置问题的最关键资源是运行时日志文件：`history`、`results`，以及若启用则包含的可选文件 `tetrun.out`。日志文件的最后一部分可能直到 Tetracorder 程序终止前才从内存中刷新完毕（若 Tetracorder 因错误而停止，请输入 “e” 并回车，随后重复输入 “x” 并回车，直至程序退出——即使您未看到任何屏幕提示，因为该操作可能对这些提示进行缓冲处理而未显示）。

可选参数 **tetracorder.out** 与 **tetrunc.out**

若由 **tetrunc** 启动 **tetracorder** 运行，**tetrunc** 会将 **tetracorder** 的输出重定向至文件 **tetracorder.out**。我们建议通过以下命令启动 **tetrunc**：

```
tetrunc > tetrunc.out
```

若遇到问题，可检查 **tetrunc.out** 与 **tetracorder.out** 文件。由于缓冲机制的存在，当发生错误时，您通常会看到一条 “**tetrunc stopped**” 提示信息（具体取决于操作系统）。当 **tetracorder** 遇到错误时，来自 **cmd** 文件的重定向会停止，输入将返回至键盘；但由于输出被重定向至 **tetracorder.out** 文件，您不会看到该提示信息。解决方法是输入若干 “**e**” 与 “**x**” 字符，每个字符后均添加行末换行符，这将指示 **tetracorder** 退出程序。

提示：如果您难以定位 **Tetracorder** 运行错误，可编辑 **cmds.start** 和 **cmd.lib.setup** 文件，并在该行开头添加 **\#** 以将该行注释为：**cmdverbose=0**。此修改将在运行期间启用完整的诊断输出。

图像输出文件

材料图输出以一系列图像的形式写入独立的组子目录中。每个映射组均拥有一个子目录。在这些子目录内，存储着映射输出文件，每个已识别的材料对应三个文件。每个材料的三个文件分别为拟合图、深度图以及拟合-时间-深度图。每个材料图像均可使用多种图像显示软件（**ENVI**®、**PW**、**HyperCube** 等）进行显示。每个文件均构成一幅灰度图，其中数值强度以亮度级别呈现。这些 **DN** 值可在设置脚本文件中进行缩放处理，方可进行 **Tetracorder** 分析。内部 **vicar** 与外部 **ENVI**® 头文件用于描述映射图像的尺寸、数据类型、组织结构及其他参数。大多数映射输出文件已使用 **GZIP** 压缩，而 **ENVI**® 与 **PW** 可自动解码这些文件。使用 **HyperCube** 前，必须将这些文件解压。在 **Tetracorder** 执行后，可通过对初始输出结果进行脚本分析，生成额外的材料图输出文件，包括空间、统计及分类输出结果。

参考文献

- Clark, R.N., 1980, 《一种大规模交互式一维阵列处理系统》：《太平洋天文学会期刊》第 92 卷，第 221–224 页。
- Clark, R.N., 1993, 《光谱处理程序用户手册第3版（程序 **SPECPR**）》：美国地质调查局公开文件报告 93–595，共 228 页。
- Clark, R.N. 与 Roush, T.L. , 1984, 《反射光谱法——遥感应用中的定量分析技术》，《地球物理研究杂志》，第 89 卷，第 6329–6340 页。
- Clark, R.N.、Swayze, G. A.、Heidebrecht, K.、Green, R.O. 及 Goetz, A.F.H. , 1995, 《陆地成像光谱仪数据的地表反射率校准——方法比较：第五届 JPL 机载地球科学年度研讨会摘要》，JPL 出版物 95-1，第 1 卷，2015 年 1 月 23–26 日，第 41–42 页。
- Clark, R.N., 1999, 《岩石与矿物的光谱分析及光谱学原理》，载于 Rencz A.N. 主编《遥感手册》第 1 章，纽约：Wiley 出版社，第 3–58 页。
- Clark, R.N., Green, R. O, Swayze, G. A., Meeker, G., Sutley, S., Hoefen, T.M., Livo, K.E., Plumlee, G., Pavri, B., Sarture, C., Wilson, S., Hageman, P., Lamothe, P., Vance, J.S., Boardman, J., Brown-

- field, I., Gent, C., Morath, L.C., Taggart, J., Theodorakos, P.M., 以及 Adams, M., 2001, 《2001年9月11日袭击后世界贸易中心区域的环境研究》。美国地质调查局公开文件报告 01-0429,260 页, 访问日期: 2013年12月12日, 网址: <http://pubs.usgs.gov/of/2001/ofr-01-0429/>。
- Clark, R., Swayze, G., Livo, E., Kokaly, R., King, T.V.V., Dalton, B., Vance, S., Rockwell, B., Hoefen, T., 与 McDougal, R., 2002, 《地面成像光谱学数据的表面反射率校准——基于 AVIRIS 的教程》, 载于 Green, R.O. 编, 《第 11 届 JPL 机载地球科学研讨会论文集》: JPL 出版物 03-4, 第 43–63 页。(亦可于 ftp://popo.jpl.nasa.gov/pub/docs/workshops/02_docs/2002_Clark_web.pdf 获取)
- Clark, R.N.、Swayze, G. A.、Livo, K.E.、Kokaly, R.F.、Sutley, S.J.、Dalton, J.B.、McDougal, R.R. 及 Gent, C. A. (2003), 《成像光谱学——利用 USGS Tetracorder 及专家系统进行的地球与行星遥感研究》, 载于《地球物理研究杂志》第 108 卷第 E12 期, 第 5131 页, 第 5–1_5–44 页 (亦可于 <http://dx.doi.org/10.1029/2002JE001847> 获取, 访问日期: 2013年12月12日, 网址: <http://speclab.cr.usgs.gov/papers/tetracorder>)。
- Clark, R.N., Swayze, G. A., Hoefen, T.M., Green, R.O., Livo, K.E., Meeker, G., Sutley, S., Plumlee, G., Pavri, B., Sarture, C., Boardman, J., Brownfield, I., 与 Morath, L.C., 2006, 《2001年9月11日袭击后利用成像光谱技术对世界贸易中心区域进行环境制图》, 载于 Gaffney, Jeff 与 Marley, N. A. 主编的《城市气溶胶及其影响——从世界贸易中心悲剧中汲取的教训》一书第4章, 牛津大学出版社, 美国化学学会研讨会系列第919号, 第66–83页, 图版4.1–4.6。
- Clark, R.N.、Swayze, G. A.、Wise, R.、Livo, E.、Hoefen, T.、Kokaly, R. 及 Sutley, S.J., 2007, 《USGS 数字光谱库 splib06a: 美国地质调查局数据系列 231》, [页码不一], 访问日期: 2013年12月12日, 网址: <http://speclab.cr.usgs.gov/spectral-lib.html>。
- Clark, R.N., 2009, 《月球表面吸附水与羟基的检测》。《科学》杂志, 2009年10月23日, 第326卷, 第5952期, 第562–564页。
- Clark, R.N., Swayze, G. A., Leifer, I., Livo, K.E., Kokaly, R., Hoefen, T., Lundeen, S., Eastwood, M., Green, R.O., Pearson, N., Sarture, C., McCubbin, I., Roberts, D., Bradley, E., Steele, D., Ryan, T., Dominguez, R., 以及航空可见光/红外成像光谱仪 (AVIRIS) 团队, 2010年, 《利用成像光谱法对大型油渍进行定量制图的方法: 美国地质调查局公开文件报告 2010-1167》, 51 页, 访问日期: 2013年12月12日, 网址: <http://pubs.usgs.gov/of/2010/1167/>
- Clark, R.N.、Cruikshank, D.P.、Jaumann, R.、Brown, R.H.、Curchin, J.M.、Hoefen, T.M.、Stephan, K.、Dalle Ore, C.M.、Buratti, B.J.、Filacchione, G.、Baines, K.H. 及 Nicholson, P.D., 2012, 《Iapetus 的组成——卡西尼号 VIMS 的成像结果: (Icarus) 第 218 卷, 第 831–860 页》。
- Karnieli, A.、Kokaly, R.F.、West, N 及 Clark, R.N., 2001, 《生物土壤结皮的遥感研究》, 见 Belnap, J. 与 Lange, O.L. 编, 《生物土壤结皮——结构、功能与管理》第 31 章, 柏林: Springer-Verlag, 生态研究系列, 第 150 卷, 第 431–455 页。
- King, T.V.V.、Clark, R.N. 与 Swayze, G. A., 2000, 《成像光谱数据的应用——以科罗拉多州萨米特维尔为例》, 载于 Kuehn, F.、King, T.、Hoerig, B. 及 Pieters, D. 编著《遥感在场地特征分析中的应用》, 柏林: Springer-Verlag, 第 164–185 页。
- Kokaly, R.F.、Despain, D.G.、Clark, R.N. 及 Livo, K.E., 2003, 《利用成像光谱技术绘制黄石国家公园的生物学图谱: 环境遥感》, 第 84 卷, 第 437–456 页。
- Kokaly, R.F.、Despain, D.G.、Clark, R.N. 及 Livo, K.E., 2007, 《利用 AVIRIS 数据对黄石国家公园植被覆盖度及微生物群落进行吸收特征光谱分析》, 收录于 Morgan, L. A. 主编之《大黄石地区综合地球科学研究——黄石地球生态系统的火山、构造与热液作用: 美国地质调查局专业论文第 1717 号》, 第 463–489 页。(亦可于 <http://pubs.usgs.gov/pp/1717/downloads/pdf/p1717N.pdf> 获取)

- Kokaly, R.F., 2011, 《prism——用于光谱测量的 IDL 处理程序（安装手册与用户指南，第 1.0 版）》：美国地质调查局公开文件报告 2011-1155,432 页。（亦可于 <http://pubs.usgs.gov/of/2011/1155/> 获取。）
- Swayze, G. A.、Clark, R.N.、Goetz, A.F.H.、Chrien, T.G. 及 Gorelick, N.S. , 2003, 《光谱仪带通、采样及信噪比对采用 Tetracorder 算法进行光谱识别的影响》：《地球物理研究杂志》，第 108 卷，第 E9 期，第 5105 页，共 30 页。（亦可从 <http://dx.doi.org/10.1029/2002JE001975> 获取。）
- Swayze, G. A.、Kokaly, R.F.、Higgins, C.T.、Clinkenbeard, J.P.、Clark, R. N.、Lowers, H. A. 及 Sutley, S.J., 2009, 《利用成像光谱法绘制可能含石棉岩石分布图》：《地质学》第 37 卷第 8 期，第 763–766 页。
- Speclab —— USGS 光谱学实验室官方网站。 <http://speclab.cr.usgs.gov/software.html>。

附录

附录 1——Tetracorder 设备说明及求助指南

附录 1 阐述了 Tetracorder 的基本功能与系统要求，以及获取帮助的途径。

关于 Tetracorder

Tetracorder 以适用于 32 位 Windows®-XP 及更高版本系统的可执行程序形式提供，同时也以源代码形式提供，而所有其他操作系统均需对该源代码进行编译。附录 2 详细介绍了 Tetracorder 的安装方法、源代码的下载地址以及编译说明。

Tetracorder 可在 32 位 Windows®-XP、32 位及 64 位 Windows®-7 系统、32 位及 64 位 Linux 以及 UNIX®计算机上运行。使用 32 位编译器和计算机时，单次运行中成像光谱仪数据文件的大小上限为 2 GB。若使用 64 位计算机，数据集大小仅受编译器和操作系统的限制，而该限制远大于 4 GB。已在采用 64 位 GNU gcc 及 gfortran 编译器编译的 64 位 Ubuntu 与 Red-Hat® Linux 工作站上，对超过 90 GB 的图像立方体进行了分析。Tetracorder 的运行速度可能受可用内存、CPU 主频及磁盘 I/O 速度的限制。对于常需处理数百 GB 大小的图像立方体而言，Tetracorder 所需的计算机内存不足 2 GB。随附的 Windows®-7 版本 64 位编译的可执行程序不受 4 GB 数据量限制，而提供的 Windows®-XP 32 位版本则受限于 2 GB。提供的源代码可同时用于 32 位和 64 位版本。

需注意的是，对于 32 位计算机系统，若成像光谱仪生成的数据文件大小超过 2 GB，可将该文件分割为小于 2 GB 的若干片段，随后通过（32 位）Tetracorder 进行处理；之后可将这些分段输出的物质图谱重新合并。Tetracorder 仅基于单个像素光谱运行，在识别过程中不利用相邻像素间的空间关系。

寻求帮助

软件和详尽的光谱学信息（包括光谱库）均可从美国地质调查局网站 <http://speclab.cr.usgs.gov> 获取。示例 AVIRIS 成像光谱仪数据集如下：

可从 JPL/NASA 官方网站 <http://aviris.jpl.nasa.gov> under 的 “Data” 选项卡中，随后选择 “Free Data” 项目获取。

附录 2——四通道记录器安装流程

附录 2 描述了 Windows[®]、Linux 及 UNIX[®] 机器的安装流程。

Tetracorder 下载与安装

Tetracorder 下载目录可在以下网站找到：

<http://speclab.cr.usgs.gov/software.html>

请查阅每个下载目录中的 AAA.readme.txt 文件以获取最新操作说明。以下说明仅截至本文撰写时（2013 年）有效。

现提供多个可供下载的软件包：简版教程包及多个功能完整的软件包。

tetracorder4.4-tutorial.zip（适用于 MS-Windows[®] 的完整 Tetracorder 教程包）

Tetracorder4.4-tutorial.zip contains the directories listed below.

bin-pc	(MS-Windows [®] executable programs)
cubes	(imaging spectroscopy datasets)
docs	(Tetracorder documentation)
speclib	(material spectral libraries)
src-local	(Tetracorder source code)
tetracorder4.4.cmds.lib06	(Tetracorder mapping directory setup programs)
usr.local.bin_tetracorder_support	(UNIX/Linux [®] executable programs)

Tetracorder4.4-tutorial.zip 包含了上述所有软件包的精简子集。它包含运行 Tetracorder 所需的所有文件，包括所有程序文件、一个小型成像光谱仪数据立方体及相关的材料光谱库、全部源代码以及相关文档。在 MS-Windows[®] 系统下，只需将压缩包解压至文件系统的任意位置，即可直接运行；而在 UNIX/Linux[®] 系统下，则需按照下文所述（或下载目录中的 readme 文件）配置程序文件。

Tetracorder 软件系统后续可通过进一步下载额外的材料光谱库（speclib）与数据立方体（cubes），以支持多种数据类型的使用而进行功能扩展。

在 UNIX/Linux[®] 以及 MS-Windows[®] 下的大型项目结构中，下载的包会被放置在计算机文件系统的固定位置。请按照以下列出的父目录解压这些包（使用 GZIP 解压 .gzip 文件，或使用 zip 程序解压 zip 文件），并遵循 AAA.READ.txt 文件中的说明。

注：Tetracorder 和 SPECPR 程序均以可执行文件形式提供，适用于 Microsoft Windows 系统，位于下载包：bin-pc；同时也以源代码形式提供，适用于 UNIX/Linux[®] 操作系统，位于下载包：src-local。Tetracorder 的 UNIX/Linux[®] 编译版本

由于 Tetracorder 中使用了来自 SPECPR 的许多子程序，因此需要先编译 SPECPR。参见 <http://speclab.cr.usgs.gov/software.html>。

文件结构：UNIX/Linux®及大型 MS-Windows®项目

bin-pc: 适用于 MS-Windows®计算机的系统路径中的任意目录（UNIX/Linux®机器不使用此参数）。建议使用 `c:\usr\local\bin-pc`；若不使用此路径，则可编辑 `tetsetup.bat` 文件顶部，将变量赋值 `"set binpc="` 修改为所选目录。其父目录为：`c:\usr\local\`。该目录包含 MS-Windows®的可执行程序及脚本。

cubes: 系统内的任意目录。建议将项目的数据立方体集中或就近存储于同一目录中，例如：`/data/project_name/cubes/`（父目录为 `/data/project_name/`）。文件名与路径将作为 `tetsetup` 命令的参数使用。

docs: 系统内的任意目录。建议将 Tetracorder 文档目录置于 Tetracorder 映射目录设置程序的邻近位置，例如 `/info/tetracorder/docs/`（父目录为：`/info/tetracorder/`）。

speclib: 将该包置于根目录（父目录为：`/`）下的 `/speclib/` 目录下。该目录包含材料光谱库。在 UNIX/Linux®系统上，该目录可放置于任意位置，并添加一个符号链接 `/speclib` 以指向该目录的路径。

src-local: 将软件包置于 `/src/local/(tetracorder & SPECPR)/` 目录下（父目录为 `/src/local/`）。此目录包含 Tetracorder 和 SPECPR 程序的源代码。

tetracorder4.4.cmds.lib06: 将该包放置于 `/info/tetracorder/tetracorder4.4.cmds.lib06/` 目录下（父目录为：`/info/tetracorder/`）。该包包含安装程序以及辅助脚本与文件，用于在新的映射目录结构中创建、复制及编辑目录与文件。

usr.local.bin_tetracorder_support: 将位于此目录下的程序复制到 `/usr/local/bin/`。该目录包含 UNIX/Linux®可执行程序及脚本，且必须包含在系统路径中。

关于这些 Tetracorder 系统软件包的编译、安装及编辑的更多信息，均已包含在每个软件包内的 `AAA.READ.txt` 文件中。

附录 3——可选软件

在材料图谱分析运行完成后，需使用可选软件进行数据预处理及数据分析。此类软件通常用于校准图像光谱仪数据、将实验室光谱与现场光谱转换为统一格式及相同光谱分辨率，以及实现图像与像素光谱图的可视化呈现。

光谱处理可以使用美国地质调查局的光谱处理程序“SPECPR”（Clark, 1993；<http://speclab.cr.usgs.gov/software.html>）以及图像/光谱数据处理程序“Davinci”来完成，以生成适用于 Tetracorder 的数据。Tetracorder 集成了 SPECPR 中的许多程序子程序，用于数据处理和输入/输出操作，因此与 Tetracorder 的光谱数据格式相兼容。

SPECPR . Davinci 还支持 SPECPR 数据格式，可读取和写入 Vicar 格式，并能读取 ENVI[®]图像数据格式。一个简单的 Davinci 脚本（此处附带）还可生成 ENVI[®]元数据。

注意：SPECPR 需要 X-window 函数才能绘制光谱。Xming[®]、Cygwin[®]-Xwin Server 或其他软件可为 Windows 计算机提供此功能。

可选程序安装——Windows[®]个人电脑

下载软件包

下载这些附加包，并按照以下说明进行安装。

达芬奇 <http://davinci.asu.edu/>（选择“下载”链接）

GZIP（仅限 Windows）<http://www.gnu.org/software/gzip/>（选择http 或ftp 服务器，并选择 GZIP 的 Windows 可执行版本，例如：“gzip-1.2.4.msdos.exe”）。

ppmtogif（仅限 Windows）

<http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/netpbm.htm>（选择“Binaries Zip”，并保存为“netpbm-”）
10.27-bin.zip复制到临时子目录（例如：“c:\tmp”）。

Xming[®]或 Cygwin[®]-XWin Server（仅限 Windows）

Xming[®]：<http://www.straightrunning.com>

Cygwin[®]-XWin Server：<http://x.cygwin.com>

这两个软件包中的任何一个都提供了一个在 Microsoft Windows[®]下运行的 X 服务器窗口管理系统。该功能仅适用于 SPECPR。Tetracorder 是非图形化的，因此不使用 X 窗口软件；而 SPECPR 若要显示图形屏幕图表，则需配备 X 窗口服务器。

（注：Tetracorder 与 SPECPR 均已为 Microsoft Windows[®]编译完成，可直接通过附录 2 中所述的下载文件 **tetracorder4.4-tutorial.zip** 使用。）

达芬奇——Windows 安装

Davinci 是一款光谱数据处理软件包，最初由美国地质调查局（USGS）开发，随后由亚利桑那州立大学（ASU）全面完善。该软件用于对样本、野外及影像光谱数据进行数学运算，并通过 Tetracorder 的控制批处理文件调用，以执行数据后处理与分析。

使用默认安装设置下载并安装 Windows-Davinci 软件包。Tetracorder 批处理文件要求存在 Davinci 程序文件。按照下载说明操作，Davinci 将被安装至以下路径：

Windows[®]-7 - C:\Program Files (x86)\Davinci\

Windows[®]-XP - C:\PROGRA~1\Davinci\

在映射运行期间，Davinci 将被自动调用以进行数据处理。

GZIP —Windows 安装

下载并安装 Windows-gzip 软件包。通常，系统会下载一个可执行文件（例如“gzip-1.2.4.msdos.exe”）。将该文件重命名为“gzip.exe”，并将其置于 Tetracorder 的 bin-pc 目录下，与

tetracorder.exe 位于同一目录中（例如：“bin-pc\gzip.exe”）。Tetracorder 的批处理脚本将通过系统环境中的“PATH”变量或启动脚本中的定义来定位“gzip”文件。

Ppmtogif——Windows 安装

将 Windows 的“netpbm”安装包下载至临时目录，该安装包包含程序“ppmtogif”（即保存至：“c:\tmp\netpbm-10.27-bin.zip”）。解压“netpbm-10.27-bin.zip”，此操作将创建一系列嵌套子目录。将程序文件“ppmtogif.exe”及其 DLL 库“libnetpbm10.dll”复制到“bin-pc”目录中。

复制到 bin-pc:

“ppmtogif.exe”

“libnetpbm10.dll”

本程序可将 Davinci ppm 输出图像转换为 GIF 格式。若未安装“ppmtogif.exe”，tetrun 仍会正常运行，但将材质贴图转换为 GIF 格式的环节将不执行。材质贴图仍可生成 JPEG 图像，亦可选用该格式替代。

Xming——Windows 安装

如需使用 SPEPCR 生成光谱图，请下载并安装 Xming[®]（www.straightrunning.com）或 Cygwin[®]-XWin Server（x.cygwin.com）。请遵循安装说明进行操作。

在启动 SPEPCR 之前，请先启动 X Window 服务器，然后使用“bin-pc”目录中提供的 specpr.bat 批处理文件启动 SPEPCR，或者将（位于 bin-pc 中的）specpr 快捷方式复制到屏幕壁纸，并编辑其属性设置，使其指向“specpr.bat”。

默认的“specpr.bat”设置如下：

设置 display=localhost:0 sp-
ecpr.exe rl -gxterm -

要启动 SPEPCR 与 X-Window 的通信，请编辑系统“host”文件（推荐）或“specpr.bat”。

编辑“hosts”文件以启用常规 X Window 访问

在以下路径的“hosts”文件中编辑“localhost”设置：

“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”(Windows[®]-XP)

成为：

127.0.0.1 本地主机

(127.0.0.1前不得有空格)

或编辑“specpr.bat”

设置 display=127.0.0.1:0)

specpr.exe rl -gxterm -

可选程序安装——Linux 与 UNIX®

请注意，Linux 已预装 GZIP、ppmtogif 以及 X 窗口服务器。此外，Tetracorder 和 SPECPR 也以源代码形式随下载包一同提供：**src-local**，详见附录 2。

下载软件包

下载此附加包，并按照以下说明进行安装。

达芬奇

<http://davinci.asu.edu/>（选择“下载”链接）

Davinci—UNIX/Linux® 安装

Davinci 是一款光谱与图像立方体数学处理软件包，最初由美国地质调查局（USGS）开发，随后由亚利桑那州立大学（ASU）全面完善。该软件用于对样本、野外及图像光谱数据进行数学运算，并通过 Tetracorder 的控制批处理文件调用，以执行数据后处理与分析。

使用默认安装设置下载并安装 Davinci 软件包。Tetracorder 批处理脚本要求 Davinci 程序文件已存在于安装路径中。按照下载说明操作，Davinci 将被安装至以下路径：

“/usr/local/bin/”

在映射运行期间，Davinci 将被自动调用以进行数据处理。

请注意，Linux 已预装 GZIP、ppmtogif 和 X-window。对于运行 UNIX® 系统的机器或未安装 GZIP 或 ppmtogif 的 Linux 发行版，请下载源代码，编译后将文件命名为“gzip”或“ppmtogif”，并将可执行文件置于系统“PATH”变量中的某个目录内，例如“/usr/local/bin/”。

附录 4——数据与光谱库

附录 4 描述了可选数据及光谱库。

更多图像光谱仪数据可在以下网址下载：<http://aviris.jpl.nasa.gov>；更多辅助

材料光谱库亦可在以下网址下载：

<http://speclab.cr.usgs.gov/spectral-lib.html>

